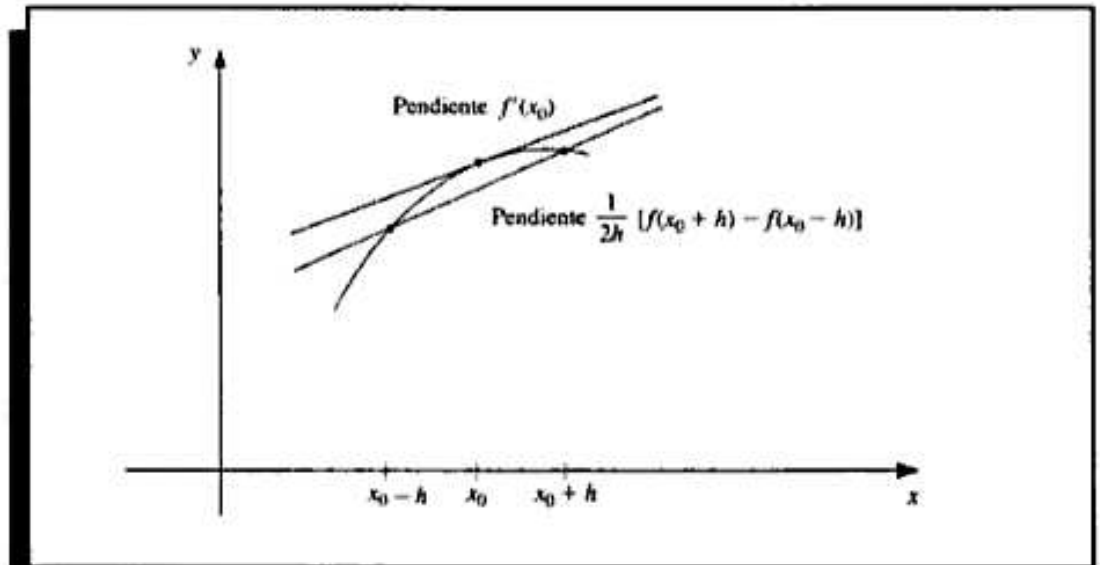


Aunque los errores en (4.4) y (4.5) son $O(h^2)$, el error de la ecuación (4.5) es aproximadamente la mitad del error de la ecuación (4.4). Ello se debe a que en la ecuación (4.5) se emplean datos en ambos lados de x_0 y a que la ecuación (4.4) utiliza únicamente los de un lado. Asimismo, nótese que f debe evaluarse sólo en dos puntos en la ecuación (4.5), mientras que en la ecuación (4.4) se requieren tres evaluaciones. En la figura 4.2 se ilustra la aproximación producida con la ecuación (4.5).

En la ecuación (4.4) la aproximación es útil cerca de los extremos del intervalo ya que posiblemente no se tenga información de f fuera del intervalo.

Figura 4.2



Los métodos presentados en las ecuaciones (4.4) y (4.5) reciben el nombre de **fórmulas de tres puntos** (aunque el tercer punto $f(x_0)$ no aparezca en la ecuación (4.5)). Asimismo, llamadas **fórmulas de cinco puntos** en que se evalúa la función en dos puntos más, pero cuyo término de error tiene la forma $O(h^4)$. Una de esas fórmulas es

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi), \quad (4.6)$$

donde ξ está entre $x_0 - 2h$ y $x_0 + 2h$. Otra fórmula de cinco puntos de gran utilidad, sobre todo en lo relacionado con la interpolación de trazadores cúbicos sujetos de la sección 3.4, es la siguiente:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)] + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi), \quad (4.7)$$

donde ξ se encuentra entre x_0 y $x_0 + 4h$. Las aproximaciones del extremo izquierdo pueden obtenerse aplicando la fórmula con $h > 0$ y las aproximaciones del extremo derecho, con $h < 0$.

EJEMPLO 2 Los valores de $f(x) = xe^x$ están en la tabla 4.2.

Tabla 4.2

x	$f(x)$
1.8	10.889365
1.9	12.703199
2.0	14.778112
2.1	17.148957
2.2	19.855030

Puesto que $f'(x) = (x + 1)e^x$, tenemos $f'(2.0) = 22.167168$. Al aproximar $f'(2.0)$ mediante las fórmulas de tres y cinco puntos se obtienen los siguientes resultados.

Fórmulas de tres puntos

Usando (4.4) con $h = 0.1$: $\frac{1}{0.2} [-3f(2.0) + 4f(2.1) - f(2.2)] = 22.032310$,

Usando (4.4) con $h = -0.1$: $\frac{1}{-0.2} [-3f(2.0) + 4f(1.9) - f(1.8)] = 22.054525$,

Usando (4.5) con $h = 0.1$: $\frac{1}{0.2} [f(2.1) - f(1.9)] = 22.228790$,

Usando (4.5) con $h = 0.2$: $\frac{1}{0.4} [f(2.2) - f(1.8)] = 22.414163$,

Los errores en las fórmulas son aproximadamente

$$1.35 \times 10^{-1}, \quad 1.13 \times 10^{-1}, \quad -6.16 \times 10^{-2} \quad \text{y} \quad -2.47 \times 10^{-1},$$

respectivamente.

Fórmula de cinco puntos

Al utilizar (4.6) con $h = 0.1$ (la única fórmula de cinco puntos aplicable):

$$\frac{1}{1.2} [f(1.8) - 8f(1.9) + 8f(2.1) - f(2.2)] = 22.166996.$$

El error en esta fórmula es aproximadamente

$$1.69 \times 10^{-4}.$$

Está claro que la fórmula de cinco puntos da el mejor resultado. Observe además que el error de la ecuación (4.5) con $h = 0.1$ tiene aproximadamente la mitad de la magnitud del error que se genera al emplear la ecuación (4.4) con $h = 0.1$ o con $h = -0.1$. ■

También podemos derivar métodos para obtener las aproximaciones a derivadas de orden superior de una función, utilizando exclusivamente los valores tabulados de una función en varios puntos. Sin embargo, desde el punto de vista algebraico la derivación es tediosa y, por tanto, sólo describiremos un procedimiento representativo.

Desarrollamos una función f en un tercer polinomio de Taylor alrededor de un punto x_0 y evaluemos en $x_0 + h$ y $x_0 - h$. Por tanto,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 + \frac{1}{6} f'''(x_0)h^3 + \frac{1}{24} f^{(4)}(\xi_1)h^4$$

y

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 - \frac{1}{6} f'''(x_0)h^3 + \frac{1}{24} f^{(4)}(\xi_{-1})h^4,$$

donde $x_0 - h < \xi_{-1} < x_0 < \xi_1 < x_0 + h$.Si agregamos estas ecuaciones, el término $f'(x_0)$ se cancela y obtendremos

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + f''(x_0)h^2 + \frac{1}{24} [f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_{-1})]h^4.$$

Al resolver $f''(x_0)$ en esta ecuación, obtenemos

$$f''(x_0) = \frac{1}{h^2} [f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)] - \frac{h^2}{24} [f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_{-1})]. \quad (4.8)$$

Supongamos que $f^{(4)}$ es continua en $[x_0 - h, x_0 + h]$. Dado que $\frac{1}{2} [f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_{-1})]$ se encuentra entre $f^{(4)}(\xi_1)$ y $f^{(4)}(\xi_{-1})$, el teorema de valor intermedio implica que existe un número ξ entre ξ_1 y ξ_{-1} , y, por tanto, en $(x_0 - h, x_0 + h)$, con

$$f^{(4)}(\xi) = \frac{1}{2} [f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_{-1})].$$

Esto nos permite reescribir la ecuación (4.8) como

$$f''(x_0) = \frac{1}{h^2} [f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)] - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi), \quad (4.9)$$

para alguna ξ , donde $x_0 - h < \xi < x_0 + h$.

EJEMPLO 3 Con los datos del ejemplo 2, para $f(x) = xe^x$ se puede usar la ecuación (4.9) para aproximar $f''(2.0)$. Puesto que $f''(x) = (x+2)e^x$ el valor exacto será $f''(2.0) = 29.556224$. Al emplear (4.9) con $h = 0.1$ obtenemos

$$f''(2.0) \approx \frac{1}{0.01} [f(1.9) - 2f(2.0) + f(2.1)] = 29.593200,$$

al emplear (4.9) con $h = 0.2$ obtenemos

$$f''(2.0) \approx \frac{1}{0.04} [f(1.8) - 2f(2.0) + f(2.2)] = 29.704275.$$

Los errores son aproximadamente -3.70×10^{-2} y -1.48×10^{-1} , respectivamente. ■

Un punto muy importante en el estudio de la diferenciación numérica es el efecto que tiene el error de redondeo en la aproximación. Examinemos más detenidamente la ecuación (4.5):

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1).$$

Supongamos que al evaluar $f(x_0 + h)$ y $f(x_0 - h)$ descubriremos los errores de redondeo $e(x_0 + h)$ y $e(x_0 - h)$. Entonces los valores calculados $\hat{f}(x_0 + h)$ y $\hat{f}(x_0 - h)$ se relacionan con los valores verdaderos $f(x_0 + h)$ y $f(x_0 - h)$ por medio de las fórmulas:

$$f(x_0 + h) = \tilde{f}(x_0 + h) + e(x_0 + h)$$

y

$$f(x_0 - h) = \tilde{f}(x_0 - h) + e(x_0 - h)$$

El error total de la aproximación,

$$f'(x_0) - \frac{\tilde{f}(x_0 + h) - \tilde{f}(x_0 - h)}{2h} = \frac{e(x_0 + h) - e(x_0 - h)}{2h} = \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1),$$

tendrá una parte debida al error de redondeo y otra al error de truncamiento. Si suponemos que los errores de redondeo $e(x_0 \pm h)$ están acotados por algún número $\varepsilon > 0$ y que la tercera derivada de f está acotada por un número $M > 0$, entonces

$$\left| f'(x_0) - \frac{\tilde{f}(x_0 + h) - \tilde{f}(x_0 - h)}{2h} \right| \leq \frac{\varepsilon}{h} + \frac{h^2}{6} M.$$

Si queremos reducir el error de truncamiento, $h^2 M/6$, debemos reducir h . Pero al reducir h , el error de redondeo ε/h crece. Así pues, en la práctica rara vez conviene que h sea muy pequeño, porque el error de redondeo predominará en los cálculos.

EJEMPLO 4 Use los valores de la tabla 4.3 para aproximar $f'(0.900)$, donde $f(x) = \sin x$. El valor verdadero es $\cos 0.900 = 0.62161$.

Tabla 4.3

x	$\sin x$	x	$\sin x$
0.800	0.71736	0.901	0.78395
0.850	0.75128	0.902	0.78457
0.880	0.77074	0.905	0.78643
0.890	0.77707	0.910	0.78950
0.895	0.78021	0.920	0.79560
0.898	0.78208	0.950	0.81342
0.899	0.78270	1.000	0.84147

Al aplicar la fórmula

$$f'(0.900) \approx \frac{f(0.900 + h) - f(0.900 - h)}{2h},$$

con diferentes valores de h , obtenemos las aproximaciones de la tabla 4.4.

La elección óptima de h parece encontrarse entre 0.005 y 0.05. Si analizamos un poco el término de error,

$$e(h) = \frac{\varepsilon}{h} + \frac{h^2}{6} M,$$

Tabla 4.4

h	Aproximación a $f'(0.900)$	Error
0.001	0.62500	0.00339
0.002	0.62250	0.00089
0.005	0.62200	0.00039
0.010	0.62150	-0.00011
0.020	0.62150	-0.00011
0.050	0.62140	-0.00021
0.100	0.62055	-0.00106

podremos utilizar el cálculo para verificar (véase el ejercicio 23) que un mínimo de e ocurre en $h = \sqrt[3]{3\varepsilon/M}$, donde

$$M = \max_{x \in [0.800, 1.00]} |f'''(x)| = \max_{x \in [0.800, 1.00]} |\cos x| = \cos 0.8 \approx 0.69671.$$

Como los valores de f se dan en cinco cifras decimales, es razonable suponer que el error de redondeo está acotado por $\varepsilon = 0.000005$. Por tanto, la elección óptima de h es aproximadamente

$$h = \sqrt[3]{\frac{3(0.000005)}{0.69671}} \approx 0.028,$$

lo cual es compatible con los resultados de la tabla 4.4.

En la práctica, no es posible calcular un valor óptimo de h que nos sirva para aproximar la derivada, ya que no conocemos la tercera derivada de la función. Pero no debemos olvidar que con la reducción del tamaño del paso no siempre mejoraremos la aproximación. ■

Aunque sólo hemos analizado los problemas del error de redondeo que se presentan con la ecuación de la fórmula de tres puntos (4.5), se presentan problemas semejantes con todas las fórmulas de diferenciación. Ello se debe a la necesidad de dividir una potencia de h . Como comprobamos en la sección 1.2 (véase, en particular, el ejemplo 3), la división entre números pequeños tiende a exagerar el error del redondeo, por lo que debería evitarse en lo posible. En el caso de la diferenciación numérica, es imposible evitar por completo el problema, aunque sí lo atenuamos con los métodos de orden superior.

Recuerde que, como método de aproximación, la diferenciación numérica es *inestable* porque los valores pequeños de h necesarios para disminuir el error de truncamiento, también hacen crecer el error de redondeo. Esta es la primera clase de métodos inestables que hemos encontrado y, en lo posible, deberíamos omitirlos. Sin embargo, además de emplearse en los cálculos, las fórmulas que hemos derivado son necesarias para aproximar las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.1

1. Use las fórmulas de diferencia progresiva y de diferencia regresiva para determinar las aproximaciones con que se completarán las siguientes tablas.

a.

x	$f(x)$	$f'(x)$
0.5	0.4794	
0.6	0.5646	
0.7	0.6442	

b.

x	$f(x)$	$f'(x)$
0.0	0.00000	
0.2	0.74140	
0.4	1.3718	

2. Los datos del ejercicio 1 se tomaron de las siguientes funciones. Calcule los errores reales del ejercicio 1 y obtenga las cotas de error por medio de las fórmulas de error.

a. $f(x) = \sin x$

b. $f(x) = e^x - 2x^2 + 3x - 1$

3. Use la fórmula de tres puntos más conveniente para determinar las aproximaciones con que se completarán las siguientes tablas.

a.

x	$f(x)$	$f'(x)$
1.1	9.025013	
1.2	11.02318	
1.3	13.46374	
1.4	16.44465	

b.

x	$f(x)$	$f'(x)$
8.1	16.94410	
8.3	17.56492	
8.5	18.19056	
8.7	18.82091	

c.

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.9	-4.827866	
3.0	-4.240058	
3.1	-3.496909	
3.2	-2.596792	

d.

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.0	3.6887983	
2.1	3.6905701	
2.2	3.6688192	
2.3	3.6245909	

4. Los datos del ejercicio 3 se tomaron de las siguientes funciones. Calcule los errores reales del ejercicio 3 y obtenga las cotas de error por medio de las fórmulas de error.

a. $f(x) = e^{2x}$

b. $f(x) = x \ln x$

c. $f(x) = x \cos x - x^2 \sin x$

d. $f(x) = 2(\ln x)^2 + 3 \sin x$

5. Use la fórmula más precisa posible de esta sección para determinar las aproximaciones con que se completarán las siguientes tablas.

a.

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.1	-1.709847	
2.2	-1.373823	
2.3	-1.119214	
2.4	-0.9160143	
2.5	-0.7470223	
2.6	-0.6015966	

b.

x	$f(x)$	$f'(x)$
-3.0	9.367879	
-2.8	8.233241	
-2.6	7.180350	
-2.4	6.209329	
-2.2	5.320305	
-2.0	4.513417	

6. Los datos del ejercicio 5 se tomaron de las funciones dadas. Calcule los errores reales del ejercicio 5 y obtenga las cotas de error usando las fórmulas de error y Maple.

a. $f(x) = \tan x$

b. $f(x) = e^{x/3} + x^2$

7. Use los siguientes datos y el hecho de que las primeras cinco derivadas de f estaban acotadas en $[1, 5]$ por 2, 3, 6, 12 y 23, respectivamente, para aproximar $f'(3)$ con la mayor exactitud posible. Obtenga una cota del error.

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2.4142	2.6734	2.8974	3.0976	3.2804

8. Repita el ejercicio 7, pero suponga que la tercera derivada de f está acotada en $[1, 5]$ por 4.

9. Repita el ejercicio 1 usando la aritmética de redondeo a cuatro dígitos, y después compare los errores con los del ejercicio 2.
10. Repita el ejercicio 3 usando la aritmética de corte de cuatro dígitos, y después compare los errores con los del ejercicio 4.
11. Repita el ejercicio 5 usando la aritmética de redondeo a cuatro dígitos, y después compare los errores con los del ejercicio 6.
12. Estudie la siguiente tabla de datos.

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(x)$	0.9798652	0.9177710	0.808038	0.6386093	0.3843735

- a. Aplique las fórmulas adecuadas para aproximar $f'(0.4)$ y $f''(0.4)$.
- b. Aplique las fórmulas adecuadas para aproximar $f'(0.6)$ y $f''(0.6)$.
13. Sea $f(x) = \cos \pi x$. Use la ecuación (4.9) y los valores de $f(x)$ en $x = 0.25, 0.5$ y 0.75 para aproximar $f''(0.5)$. Compare este resultado con el valor exacto y con la aproximación que se obtuvo en el ejercicio 11 de la sección 3.4. Explique por qué este método resulta tan exacto en este problema. Obtenga una cota de error.
14. Sea $f(x) = 3xe^x - \cos x$. Use los siguientes datos y la ecuación (4.9) para aproximar $f''(1.3)$ con $h = 0.1$ y con $h = 0.01$.

x	1.20	1.29	1.30	1.31	1.40
$f(x)$	11.59006	13.78176	14.04276	14.30741	16.86187

Compare los resultados con $f''(1.3)$.

15. Examine detenidamente la siguiente tabla de datos:

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(x)$	0.9798652	0.9177710	0.8080348	0.6386093	0.3843735

- a. Use la ecuación (4.7) para aproximar $f'(0.2)$.
- b. Use la ecuación (4.7) para aproximar $f'(1.0)$.
- c. Use la ecuación (4.6) para aproximar $f'(0.6)$.
16. Derive una fórmula de cinco puntos $O(h^4)$ para aproximar $f'(x_0)$ que utilice $f(x_0 - h), f(x_0), f(x_0 + h), f(x_0 + 2h)$ y $f(x_0 + 3h)$. [Sugerencia: considere la expresión $Af(x_0 - h) + Bf(x_0 + h) + Cf(x_0 + 2h) + Df(x_0 + 3h)$. Desarrolle en términos del quinto polinomio de Taylor y seleccione A, C y D apropiadamente.]
17. Aplique la fórmula derivada en el ejercicio 16 y los datos del ejercicio 15 para aproximar $f'(0.4)$ y $f'(0.8)$.
18. a. Analice los errores de redondeo, como en el ejemplo 4, para la fórmula

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi_0).$$

- b. Encuentre un valor óptimo de $h > 0$ para la función dada en el ejemplo 2.
19. En el ejercicio 7 de la sección 3.3 se incluyeron datos que describen un automóvil que recorre una carretera recta. En el problema se podía predecir su posición y velocidad cuando $t = 10$ s. Use los siguientes tiempos y posiciones para predecir la velocidad del automóvil en cada momento incluido en la tabla.

Tiempo	0	3	5	8	10	13
Distancia	0	225	383	623	742	993

20. En un circuito con un voltaje impreso $\varepsilon(t)$ y una inductancia L , la primera ley de Kirchhoff nos da la siguiente relación

$$\varepsilon(t) = L \frac{di}{dt} + Ri,$$

donde R es la resistencia del circuito e i es la corriente. Suponga que medimos la corriente con varios valores de t y obtenemos:

t	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
i	3.10	3.12	3.14	3.18	3.24

donde t se mide en segundos, i se da en amperes, la inductancia L es una constante de 0.98 henries y la resistencia es de 0.142 ohms. Aproxime el voltaje $\varepsilon(t)$ en los valores $t = 1.00, 1.01, 1.02, 1.03$ y 1.04 .

21. Los estudiantes de cálculo saben que la derivada de una función f en x puede definirse como

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Escoja su función favorita f , un número no cero x y utilice una computadora o calculadora. Genere las aproximaciones $f'_n(x)$ por $f'(x)$ para

$$f'_n(x) = \frac{f(x + 10^{-n}) - f(x)}{10^{-n}},$$

para $n = 1, 2, \dots, 20$ y describa lo que sucede.

22. Deduzca un método para aproximar $f'''(x_0)$, cuyo término de error sea del orden h^2 , desarrollando para ello la función f en un cuarto polinomio de Taylor alrededor de x_0 y evaluando en $x_0 \pm h$ y en $x_0 \pm 2h$.
23. Examine detenidamente la función

$$e(h) = \frac{\varepsilon}{h} + \frac{h^2}{6} M,$$

donde M es una cota de la tercera derivada de una función. Demuestre que $e(h)$ tiene un mínimo en $\sqrt[3]{3\varepsilon/M}$.

4.2 Extrapolación de Richardson

La extrapolación de Richardson sirve para generar resultados de gran exactitud cuando se usan fórmulas de bajo orden. Aunque el nombre dado al método se refiere a un trabajo realizado por L. F. Richardson y J. A. Gaunt [RG] en 1927, la idea en que se basa esta técnica es mucho más antigua. En [Joy] usted encontrará un artículo interesante sobre la historia y la aplicación de la extrapolación.

La extrapolación puede aplicarse siempre que sepamos que el método de aproximación tiene un término de error de una forma previsible; la forma se basa en un parámetro, que generalmente es el tamaño de paso h . Supongamos que, para cada número $h \neq 0$ te-

nemos una fórmula $N(h)$ que aproxima un valor desconocido M y que el error de truncamiento que supone la aproximación presenta la forma

$$M - N(h) = K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots,$$

para algún conjunto de constantes desconocidas $K_1, K_2, K_3, \dots$

Dado que el error de truncamiento es $O(h)$, podríamos esperar, por ejemplo, que

$$M - N(0.1) \approx 0.1K_1, \quad M - N(0.01) \approx 0.01K_1,$$

y, en general, que $M - N(h) \approx K_1 h$, salvo que haya una gran variación de magnitud entre las constantes $K_1, K_2, K_3, \dots$

La extrapolación tiene por objeto encontrar un modo fácil de combinar las aproximaciones bastante imprecisas $O(h)$ en forma apropiada para producir fórmulas con un error de truncamiento de orden superior. Supongamos, por ejemplo, que pudiéramos combinar las $N(h)$ fórmulas así como producir una fórmula de aproximación $O(h^2)$, $\hat{N}(h)$, para M con

$$M - \hat{N}(h) = \hat{K}_2 h^2 + \hat{K}_3 h^3 + \dots,$$

una vez más, para un conjunto desconocido de constantes $\hat{K}_1, \hat{K}_2, \dots$. Entonces podríamos tener

$$M - \hat{N}(0.1) \approx 0.01\hat{K}_2, \quad M - \hat{N}(0.001) \approx 0.0001\hat{K}_2,$$

y así sucesivamente. Si las constantes K_1 y $\hat{K}_2$ son aproximadamente de la misma magnitud entonces las aproximaciones $\hat{N}(h)$ serán mucho mejores que las aproximaciones $N(h)$ correspondientes. La extrapolación continúa al combinar las aproximaciones $\hat{N}(h)$ en forma tal que produzcan fórmulas con un error de truncamiento $O(h^3)$ y así sucesivamente.

Para ver concretamente cómo podemos generar estas fórmulas de orden superior, tomemos el caso de la fórmula con que se aproxima M de la forma

$$M = N(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots \quad (4.10)$$

Suponemos que la fórmula se aplica a cualquier h positivo, por lo cual consideraremos el resultado cuando reemplacemos el parámetro h por la mitad de su valor. Tenemos entonces la fórmula

$$M = N\left(\frac{h}{2}\right) + K_1 \frac{h}{2} + K_2 \frac{h^2}{4} + K_3 \frac{h^3}{8} + \dots$$

Al restar la ecuación (4.10) dos veces de esta ecuación, eliminamos el término que contiene K_1 y obtenemos

$$M = \left[N\left(\frac{h}{2}\right) + \left(N\left(\frac{h}{2}\right) - N(h) \right) \right] + K_2 \left(\frac{h^2}{2} - h^2 \right) + K_3 \left(\frac{h^3}{4} - h^3 \right) + \dots$$

Con el fin de facilitar la explicación, definimos $N_1(h) \equiv N(h)$ y

$$N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left[N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h) \right].$$

Tenemos entonces la fórmula $O(h^2)$ con que aproximamos M :

$$M = N_2(h) - \frac{K_2}{2} h^2 - \frac{3K_3}{4} h^3 - \dots \quad (4.11)$$

Si ahora reemplazamos h por $h/2$ en esta fórmula, obtendremos

$$M = N_2\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{K_2}{8} h^2 - \frac{3K_3}{32} h^3 - \dots \quad (4.12)$$

Podemos combinar la fórmula anterior con la ecuación (4.11) para suprimir el término h^2 . En concreto, al restar la ecuación (4.11) 4 veces de la ecuación (4.12) obtenemos

$$3M = 4N_2\left(\frac{h}{2}\right) - N_2(h) + \frac{3K_3}{8} h^3 + \dots,$$

y dividir entre 3 nos da la fórmula $O(h^3)$ para aproximar M :

$$M = \left[N_2\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_2(h/2) - N_2(h)}{3} \right] + \frac{K_3}{8} h^3 + \dots,$$

Al definir

$$N_3(h) = N_2\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_2(h/2) - N_2(h)}{3},$$

tenemos la fórmula $O(h^3)$:

$$M = N_3(h) + \frac{K_3}{8} h^3 + \dots,$$

El proceso continúa al construir aproximación $O(h^4)$

$$N_4(h) = N_3\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_3(h/2) - N_3(h)}{7},$$

la aproximación $O(h^5)$

$$N_5(h) = N_4\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_4(h/2) - N_4(h)}{15},$$

y así sucesivamente. En general, si M puede reescribirse en la forma

$$M = N(h) + \sum_{j=1}^{m-1} K_j h^j + O(h^m), \quad (4.13)$$

entonces para cada $j = 2, 3, \dots, m$, tendremos una aproximación $O(h^j)$ de la forma

$$N_j(h) = N_{j-1}\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_{j-1}(h/2) - N_{j-1}(h)}{2^{j-1} - 1}. \quad (4.14)$$

Las aproximaciones anteriores se generan por renglones o filas en el orden indicado por los valores o entradas numeradas de la tabla 4.5. Esto se hace para aprovechar al máximo las fórmulas de orden superior.

La extrapolación puede aplicarse siempre que el error de truncamiento de una fórmula presente la forma

$$\sum_{j=1}^{m-1} K_j h^{a_j} + O(h^{a_m}),$$

Tabla 4.5

$O(h)$	$O(h^2)$	$O(h^3)$	$O(h^4)$
1: $N_1(h) = N(h)$			
2: $N_1(\frac{h}{2}) = N(\frac{h}{2})$	3: $N_2(h)$		
4: $N_1(\frac{h}{4}) = N(\frac{h}{4})$	5: $N_2(\frac{h}{2})$	6: $N_3(h)$	
7: $N_1(\frac{h}{8}) = N(\frac{h}{8})$	8: $N_2(\frac{h}{4})$	9: $N_3(\frac{h}{2})$	10: $N_4(h)$

para un conjunto de constantes K_j y cuando $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \dots < \alpha_m$. En el siguiente ejemplo tenemos $\alpha_j = 2j$.

EJEMPLO 1 En la ecuación (4.5), la fórmula de la diferencia centrada para aproximar $f'(x_0)$ puede expresarse mediante una fórmula de error:

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{h^2}{6} f'''(x_0) - \frac{h^4}{120} f^{(5)}(x_0) - \dots$$

Puesto que esta fórmula de error contiene exclusivamente potencias pares de h , la extrapolación es más eficaz de lo que sugiere la explicación inicial. En este caso tenemos la aproximación $O(h^2)$

$$f'(x_0) = N_1(h) - \frac{h^2}{6} f'''(x_0) - \frac{h^4}{120} f^{(5)}(x_0) - \dots, \quad (4.15)$$

donde

$$N_1(h) = N(h) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)].$$

Al reemplazar h por $h/2$ en esta fórmula, obtenemos la aproximación

$$f'(x_0) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{h^2}{24} f'''(x_0) - \frac{h^4}{1920} f^{(5)}(x_0) - \dots$$

Al restar la ecuación (4.15) 4 veces de esta ecuación suprimimos el término $O(h^2)$ que contiene $f'''(x_0)$ y obtenemos

$$3f'(x_0) = 4N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h) + \frac{h^4}{160} f^{(5)}(x_0) + \dots$$

Al dividir entre 3 obtenemos la fórmula $O(h^4)$

$$f'(x_0) = N_2(h) + \frac{h^4}{480} f^{(5)}(x_0) + \dots$$

donde

$$N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_1(h/2) - N_1(h)}{3}.$$

Al continuar con este procedimiento obtenemos, para cada $j = 2, 3, \dots$, la aproximación $O(h^{2j})$

$$N_j(h) = N_{j-1}\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_{j-1}(h/2) - N_{j-1}(h)}{4^{j-1} - 1}.$$

Nótese que el denominador del cociente es ahora $4^{j-1} - 1$ en vez de $2^{j-1} - 1$ porque ahora estamos eliminando potencias de h^2 y no potencias de h . Dado que $(h/2)^2 = h^2/4$, los multiplicadores con que eliminamos las potencias de h^2 son potencias de 4 y no de 2.

Supongamos que $x_0 = 2.0$, $h = 0.2$ y $f(x) = xe^x$. Entonces

$$N_1(0.2) = N(0.2) \frac{1}{0.4} [f(2.2) - f(1.8)] = 22.414160,$$

$$N_1(0.1) = N(0.1) = 22.228786,$$

y

$$N_1(0.05) = N(0.05) = 22.182564.$$

La tabla con que extrapolamos los datos anteriores aparece en la tabla 4.6. El valor exacto de $f'(x) = xe^x + e^x$ a $x_0 = 2.0$ con seis decimales es 22.167168 de modo que todos los dígitos de $N_3(0.2)$ son exactos, aunque la mejor aproximación original, $N_1(0.5)$, sólo tenía una cifra decimal de precisión. ■

Tabla 4.6

$N_1(0.2) = 22.414160$			
$N_1(0.1) = 22.228786$	$N_2(0.2) = N_1(0.1) + \frac{N_1(0.1) - N_1(0.2)}{3}$ $= 22.166995$		
$N_1(0.05) = 22.182564$	$N_2(0.1) = N_1(0.05) + \frac{N_1(0.05) - N_1(0.1)}{3}$ $= 22.167157$	$N_3(0.2) = N_2(0.1) + \frac{N_2(0.1) - N_2(0.2)}{15}$ $= 22.167168$	

En la tabla de extrapolación, las columnas después de la primera se obtienen con un simple proceso de prorrateo; por ello el método puede producir aproximaciones de orden elevado con un mínimo de cálculos y de error de redondeo. Sin embargo, conforme k aumenta, el error de redondeo en $N_1(h/2^k)$ generalmente se incrementará a causa de que la inestabilidad de la diferenciación numérica está relacionada con el tamaño de paso $h/2^k$.

En la sección 4.1 explicamos los métodos de tres y cinco puntos con los cuales se aproxima $f'(x_0)$ cuando se conocen varios valores funcionales de f . Los métodos de tres puntos se derivaron diferenciando un polinomio interpolante de Lagrange para f . Los métodos de cinco puntos se pueden obtener en una forma parecida, pero la derivación resulta tediosa, por lo que podemos utilizar la extrapolación para derivar más fácilmente esas fórmulas.

Supongamos que desarrollamos la función f en el cuarto polinomio de Taylor alrededor de x_0 . Entonces

$$\begin{aligned}
 f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{6} f'''(x_0)(x - x_0)^3 \\
 & + \frac{1}{24} f^{(4)}(x_0)(x - x_0)^4 + \frac{1}{120} f^{(5)}(\xi)(x - x_0)^5,
 \end{aligned}$$

para algún número ξ entre x y x_0 . Al evaluar f en $x_0 + h$ y $x_0 - h$ obtenemos

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 + \frac{1}{6} f'''(x_0)h^3 + \frac{1}{24} f^{(4)}(x_0)h^4 + \frac{1}{120} f^{(5)}(\xi_1)h^5 \quad (4.16)$$

y

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 - \frac{1}{6} f'''(x_0)h^3 + \frac{1}{24} f^{(4)}(x_0)h^4 - \frac{1}{120} f^{(5)}(\xi_2)h^5, \quad (4.17)$$

donde $x_0 - h < \xi_2 < x_0 < \xi_1 < x_0 + h$. Al restar la ecuación (4.17) a la ecuación (4.16) obtenemos

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2hf'(x_0) + \frac{h^3}{3} f'''(x_0) + \frac{h^5}{120} [f^{(5)}(\xi_1) + f^{(5)}(\xi_2)]. \quad (4.18)$$

Si $f^{(5)}$ es continua en $[x_0 - h, x_0 + h]$, el teorema del valor intermedio implica que existe un número $\bar{\xi}$ en $(x_0 - h, x_0 + h)$ con

$$f^{(5)}(\bar{\xi}) = \frac{1}{2} [f^{(5)}(\xi_1) + f^{(5)}(\xi_2)].$$

En consecuencia, podemos despejar $f'(x_0)$ en la ecuación (4.18) para obtener la aproximación $O(h^2)$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{h^2}{6} f'''(x_0) - \frac{h^4}{120} f^{(5)}(\bar{\xi}). \quad (4.19)$$

Aunque la aproximación de la ecuación (4.19) es la misma que la de la fórmula de tres puntos en la ecuación (4.5), el punto desconocido de la evaluación ocurre ahora en $f^{(5)}$, y no en f''' . Esto se aprovecha en la extrapolación, primero reemplazando h en la ecuación (4.19) por $2h$ para producir la nueva fórmula

$$f'(x_0) = \frac{1}{4h} [f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 2h)] - \frac{4h^2}{6} f'''(x_0) - \frac{16h^4}{120} f^{(5)}(\bar{\xi}), \quad (4.20)$$

donde $\bar{\xi}$ está entre $x_0 - 2h$ y $x_0 + 2h$.

Al multiplicar la ecuación (4.19) por 4 y al restar la ecuación (4.20), obtenemos

$$3f'(x_0) = \frac{2}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{1}{4h} [f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 2h)] - \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\bar{\xi}) + \frac{2h^4}{15} f^{(5)}(\bar{\xi}).$$

Si $f^{(5)}$ es continua en $[x_0 - 2h, x_0 + 2h]$, podemos aplicar otro método para demostrar que $f^{(5)}(\bar{\xi})$ y $f^{(5)}(\bar{\xi})$ puede reemplazarse con un valor común $f^{(5)}(\xi)$. Al utilizar este resultado y al dividir entre 3 obtenemos la fórmula de cinco puntos

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi),$$

que es la que aparece en la ecuación (4.6). Otras fórmulas de las derivadas primera y de orden superior pueden obtenerse en forma parecida; algunas de ellas vienen en los ejercicios.

A lo largo del texto utilizamos el método de extrapolación. Las aplicaciones más importantes son la aproximación de integrales, en la sección 4.5, y la determinación de soluciones aproximadas de las ecuaciones diferenciales, en la sección 5.8.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.2

- Use la técnica de extrapolación que se describe en el ejemplo 1 para determinar $N_3(h)$ una aproximación de $f'(x_0)$, para las siguientes funciones y tamaños de paso.
 - $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1.0$, $h = 0.4$
 - $f(x) = x + e^x$, $x_0 = 0.0$, $h = 0.4$
 - $f(x) = 2^x \sin x$, $x_0 = 1.05$, $h = 0.4$
 - $f(x) = x^3 \cos x$, $x_0 = 2.3$, $h = 0.4$
- Agregue otra línea a la tabla de extrapolación del ejercicio 1 para obtener la aproximación $N_4(h)$.
- Repita el ejercicio 1 usando una aritmética de redondeo a cuatro dígitos.
- Repita el ejercicio 2 usando una aritmética de redondeo a cuatro dígitos.
- En los siguientes datos se dan las aproximaciones de la integral

$$M = \int_0^{\pi} \sin x \, dx.$$

$$N_1(h) = 1.570796, \quad N_1\left(\frac{h}{2}\right) = 1.896119, \quad N_1\left(\frac{h}{4}\right) = 1.974232, \quad N_1\left(\frac{h}{8}\right) = 1.993570.$$

Suponiendo que $M = N_1(h) + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + K_4 h^8 + O(h^{10})$, construya una tabla de interpolación para determinar $N_4(h)$.

- Los datos siguientes sirven para aproximar la integral

$$M = \int_0^{3\pi/2} \cos x \, dx.$$

$$N_1(h) = 2.356194, \quad N_1\left(\frac{h}{2}\right) = -0.4879837,$$

$$N_1\left(\frac{h}{4}\right) = -0.8815732, \quad N_1\left(\frac{h}{8}\right) = -0.9709157.$$

Suponga que existe una fórmula como la que viene en el ejercicio 5 y determine $N_4(h)$.

- Demuestre que la fórmula de cinco puntos de la ecuación (4.6) aplicada a $f(x) = xe^x$ a $x_0 = 2.0$ da $N_2(0.2)$ en la tabla 4.6 cuando $h = 0.1$ y $N_2(0.1)$ cuando $h = 0.05$.
- La fórmula de la diferencia progresiva puede expresarse como

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0)] - \frac{h}{2} f''(x_0) - \frac{h^2}{6} f'''(x_0) + O(h^3).$$

Utilice la extrapolación para derivar una fórmula $O(h^3)$ para $f'(x_0)$.

- Suponga que $N(h)$ es una aproximación de M para toda $h > 0$ y que

$$M = N(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \cdots,$$

para algunas constantes, $K_1, K_2, K_3, \dots$. Utilice los valores $N(h)$, $N(\frac{h}{3})$ y $N(\frac{h}{9})$ para producir una aproximación $O(h^3)$ de M .

10. Suponga que $N(h)$ es una aproximación de M para toda $h > 0$ y que

$$M = N(h) + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + \dots,$$

para algunas constantes $K_1, K_2, K_3, \dots$. Utilice los valores $N(h)$, $N(\frac{h}{3})$ y $N(\frac{h}{9})$ para producir la aproximación $O(h^6)$ de M .

11. En cálculo aprendimos que $e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h}$.

- Determine las aproximaciones de e correspondientes a $h = 0.04, 0.02$ y 0.01 .
- Use la extrapolación en las aproximaciones, suponiendo que existen las constantes $K_1, K_2, \dots$, con

$$e = (1 + h)^{1/h} + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots,$$

para producir una aproximación $O(h^3)$ de e , donde $h = 0.04$.

- ¿Piensa que el supuesto de la parte (b) es correcto?

12. a. Demuestre que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2+h}{2-h} \right)^{1/h} = e.$$

- Calcule las aproximaciones de e aplicando la fórmula $N(h) = \left(\frac{2+h}{2-h} \right)^{1/h}$, para $h = 0.04, 0.02$ y 0.01 .
- Suponga que $e = N(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots$. Utilice la extrapolación, al menos con 16 dígitos de precisión, para calcular una aproximación $O(h^3)$ de e con $h = 0.04$. ¿Cree que el supuesto es correcto?
- Demuestre que $N(-h) = N(h)$.
- Utilice la parte (d) para demostrar que $K_1 = K_3 = K_5 = \dots = 0$ en la fórmula

$$e = N(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + K_4 h^4 + K_5 h^5 + \dots,$$

de modo que la fórmula se reduce a

$$e = N(h) + K_2 h^2 + K_4 h^4 + K_6 h^6 + \dots,$$

- Use los resultados de la parte (e) y una extrapolación para calcular una aproximación $O(h^6)$ de e con $h = 0.04$.

13. Suponga que la tabla de extrapolación siguiente se elaboró para aproximar el número M con $M = N_1(h) + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6$:

$N_1(h)$		
$N_1\left(\frac{h}{2}\right)$	$N_2(h)$	
$N_1\left(\frac{h}{4}\right)$	$N_2\left(\frac{h}{2}\right)$	$N_3(h)$

- Demuestre que el polinomio interpolante lineal $P_{0,1}(h)$ a través de $(h^2, N_1(h))$ y $(h^2/4, N_1(h/2))$ satisface $P_{0,1}(0) = N_2(h)$. De manera semejante demuestre que $P_{1,2}(0) = N_2(h/2)$.
- Demuestre que el polinomio interpolante lineal $P_{0,2}(h)$ a través de $(h^4, N_2(h))$ y $(h^4/16, N_2(h/2))$ satisface $P_{0,2}(0) = N_3(h)$.

14. Suponga que $N_1(h)$ es una fórmula que produce las aproximaciones $O(h)$ a un número M y que

$$M = N_1(h) + K_1h + K_2h^2 + \dots,$$

para un conjunto de constantes positivas $K_1, K_2, \dots$. Entonces $N_1(h), N_1(h/2), N_1(h/4), \dots$ son todas cotas inferiores de M . ¿Qué puede decirse sobre las aproximaciones extrapoladas $N_2(h), N_3(h), \dots$?

15. En el año 200 antes de Cristo, Arquímedes utilizó los semiperímetros de polígonos regulares con k lados que inscriben y circunscriben el círculo unitario para aproximar π , es decir, la circunferencia de un semicírculo. Se puede usar la geometría para demostrar que la secuencia de semiperímetros inscritos y circunscritos $\{p_k\}$ y $\{P_k\}$, respectivamente, satisfacen

$$p_k = k \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) \quad \text{y} \quad P_k = k \tan\left(\frac{\pi}{k}\right),$$

con $p_k < \pi < P_k$ siempre que $k \geq 4$.

a. Demuestre que $p_4 = 2\sqrt{2}$ y $P_4 = 4$.

b. Demuestre que para $k \geq 4$, las sucesiones satisfacen las relaciones de recurrencia.

$$P_{2k} = \frac{2p_k P_k}{p_k + P_k} \quad \text{y} \quad p_{2k} = \sqrt{p_k P_{2k}}.$$

c. Aproxime π con una exactitud de 10^{-4} calculando para ello p_k y P_k hasta que $P_k - p_k < 10^{-4}$.

d. Utilice la serie de Taylor para demostrar que

$$\pi = p_k + \frac{\pi^3}{3!} \left(\frac{1}{k}\right)^2 - \frac{\pi^5}{5!} \left(\frac{1}{k}\right)^4 + \dots$$

y

$$\pi = P_k - \frac{\pi^3}{3} \left(\frac{1}{k}\right)^2 + \frac{2\pi^5}{15} \left(\frac{1}{k}\right)^4 - \dots,$$

e. Utilice la extrapolación con $h = 1/k$ para una mejor aproximación de π .

4.3 Elementos de la Integración numérica

A menudo es necesario evaluar la integral definida de una función que no tiene una antiderivada explícita, o cuya antiderivada no es fácil de obtener. El método básico con que se aproxima $\int_a^b f(x) dx$ recibe el nombre de **cuadratura numérica** y emplea una suma del tipo

$$\sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$$

para aproximar $\int_a^b f(x) dx$.

El método de la cuadratura que presentamos en esta sección se basa en los polinomios interpolantes descritos en el capítulo 3. Primero seleccionamos un conjunto de nodos dis-

tintos $\{x_0, \dots, x_n\}$ del intervalo $[a, b]$. Después integramos el polinomio interpolante de Lagrange

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

y su término de error de truncamiento en $[a, b]$ para obtener

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) dx + \int_a^b \prod_{i=0}^n (x - x_i) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} dx \\ &= \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=0}^n (x - x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx, \end{aligned}$$

donde $\xi(x)$ se encuentra en $[a, b]$ para cada x y

$$a_i = \int_a^b L_i(x) dx, \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n.$$

Por tanto, la fórmula de la cuadratura es

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_i),$$

con un error dado por

$$E(f) = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=0}^n (x - x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx.$$

Antes de explicar la situación general de las fórmulas de cuadratura, estudiaremos las que se obtienen utilizando el primer y segundo polinomios de Lagrange con nodos igualmente espaciados. Esto nos da la **regla del trapecio** y la **regla de Simpson**, que suelen estudiarse en los cursos de cálculo.

Para derivar la regla del trapecio para aproximar $\int_a^b f(x) dx$, sean $x_0 = a$, $x_1 = b$, $h = b - a$ y usaremos el polinomio lineal de Lagrange:

$$P_1(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} f(x_1).$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} f(x_1) \right] dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x - x_0)(x - x_1) dx. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Dado que $(x - x_0)(x - x_1)$ no cambió de signo en $[x_0, x_1]$, podemos aplicar el teorema de valor medio ponderado de las integrales al término de error a fin de obtener, para algún ξ en (x_0, x_1) :

$$\begin{aligned}
 \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x-x_0)(x-x_1) dx &= f''(\xi) \int_{x_0}^{x_1} (x-x_0)(x-x_1) dx \\
 &= f''(\xi) \left[\frac{x^3}{3} - \frac{(x_1+x_0)}{2} x^2 + x_0 x_1 x \right]_{x_0}^{x_1} \\
 &= -\frac{h^3}{6} f''(\xi).
 \end{aligned}$$

En consecuencia, la ecuación (4.21) implica que

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &= \left[\frac{(x-x_1)^2}{2(x_0-x_1)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2(x_1-x_0)} f(x_1) \right]_{x_0}^{x_1} - \frac{h^3}{12} f''(\xi) \\
 &= \frac{(x_1-x_0)}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi).
 \end{aligned}$$

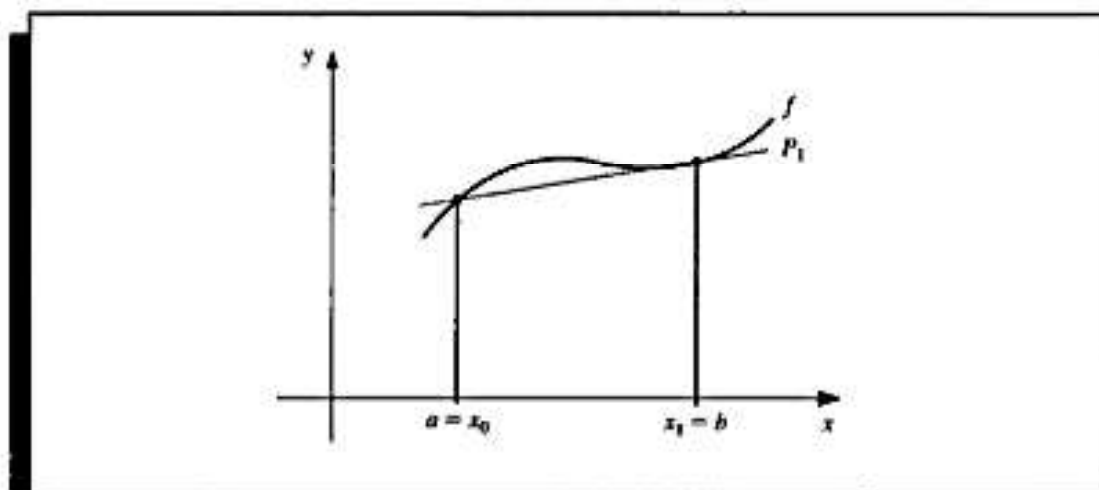
Puesto que $h = x_1 - x_0$, tenemos la siguiente regla:

Regla del trapecio:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi).$$

Esta fórmula se llama regla del trapecio porque, cuando f es una función con valores positivos, aproximamos $\int_a^b f(x) dx$ por el área de un trapecio, como se muestra en la figura 4.3.

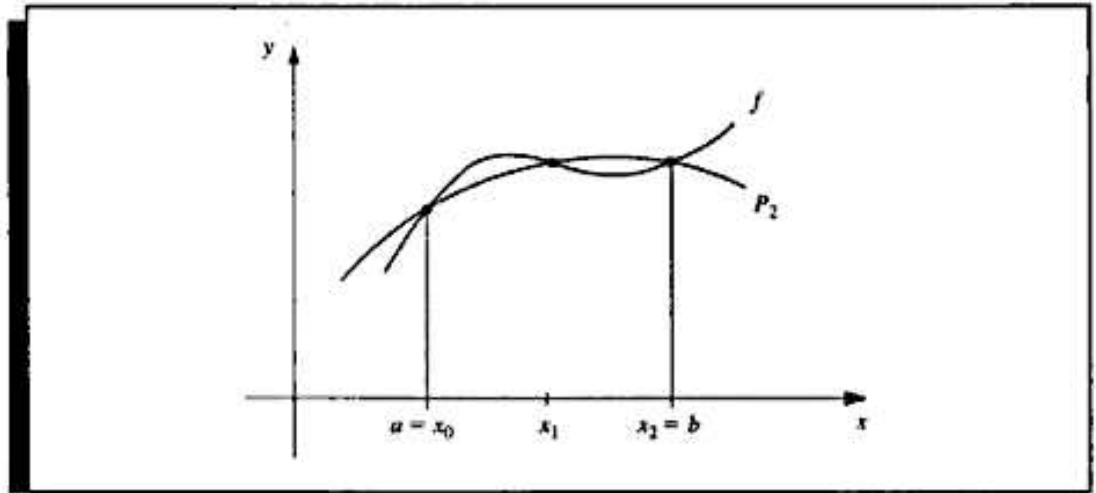
Figura 4.3



Como el término de error de la regla del trapecio contiene f'' , la regla da el resultado exacto cuando se aplica a una función cuya segunda derivada sea cero, es decir, cualquier polinomio de grado 1 o menos.

La regla de Simpson se obtiene al integrar en $[a, b]$ el segundo polinomio de Lagrange con los nodos $x_0 = a$, $x_2 = b$ y $x_1 = a + h$, donde $h = (b - a)/2$. (Véase Fig. 4.4.)

Figura 4.4



Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) \right. \\ &\quad \left. + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2) \right] dx \\ &\quad + \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{6} f^{(3)}(\xi(x)) dx. \end{aligned}$$

Sin embargo, al deducir la regla de Simpson de esta manera, únicamente se obtiene un término de error $O(h^4)$ que contiene $f^{(3)}$. Si abordamos el problema en otra forma, podemos derivar un término de orden superior que incluya $f^{(4)}$.

Para explicar con un ejemplo esta fórmula alterna, supongamos que f se desarrolla mediante el tercer polinomio de Taylor alrededor de x_1 . Entonces, para cada x en $[x_0, x_2]$, existe un número $\xi(x)$ en (x_0, x_2) con

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x-x_1) + \frac{f''(x_1)}{2} (x-x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6} (x-x_1)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} (x-x_1)^4$$

y

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \left[f(x_1)(x-x_0) + \frac{f'(x_1)}{2} (x-x_1)^2 + \frac{f''(x_1)}{6} (x-x_1)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_1)}{24} (x-x_1)^4 \right]_{x_0}^{x_2} + \frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x-x_1)^4 dx. \end{aligned} \quad (4.22)$$

Puesto que $(x-x_1)^4$ nunca es negativo en $[x_0, x_2]$, el teorema del valor medio ponderado de las integrales implica que

$$\frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x-x_1)^4 dx = \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{24} \int_{x_0}^{x_2} (x-x_1)^4 dx = \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{120} (x-x_1)^5 \Big|_{x_0}^{x_2},$$

para algún número ξ_1 en (x_0, x_2) .

Sin embargo, $h = x_2 - x_1 = x_1 - x_0$, así que

$$(x_2 - x_1)^2 - (x_0 - x_1)^2 = (x_2 - x_1)^4 - (x_0 - x_1)^4 = 0,$$

y en cambio

$$(x_2 - x_1)^3 - (x_0 - x_1)^3 = 2h^3 \quad \text{y} \quad (x_2 - x_1)^5 - (x_0 - x_1)^5 = 2h^5.$$

En consecuencia, podemos reescribir la ecuación (4.22) como

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = 2h f(x_1) + \frac{h^3}{3} f''(x_1) + \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{60} h^5.$$

Si ahora reemplazamos $f''(x_1)$ por la aproximación de la ecuación (4.9) de la sección 4.1, tendremos

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= 2h f(x_1) + \frac{h^3}{3} \left\{ \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_2) \right\} + \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{60} h^5 \\ &= \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{12} \left[\frac{1}{3} f^{(4)}(\xi_2) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\xi_1) \right]. \end{aligned}$$

Con métodos alternos (consúltese el ejercicio 18) podemos demostrar que en esta expresión los valores ξ_1 y ξ_2 pueden reemplazarse por un valor común ξ en (x_0, x_2) . Esto nos da la regla de Simpson.

Regla de Simpson:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi).$$

Dado que el término de error contiene la cuarta derivada de f , la regla de Simpson proporciona resultados exactos al aplicarla a un polinomio cualquiera de grado tres o de grado menor.

EJEMPLO 1 La regla del trapecio para una función f en el intervalo $[0, 2]$ es

$$\int_0^2 f(x) dx \approx f(0) + f(2),$$

y la regla de Simpson para f en $[0, 2]$ es

$$\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [f(0) + 4f(1) + f(2)].$$

En la tabla 4.7 se resumen los resultados, con tres decimales, para algunas funciones elementales. Adviértase que en todos los casos la regla de Simpson es mucho mejor. ■

Tabla 4.7

$f(x)$	x^2	x^4	$1/(x+1)$	$\sqrt{1+x^2}$	$\sin x$	e^x
Valores exactos	2.667	6.400	1.099	2.958	1.416	6.389
Trapezoidal	4.000	16.000	1.333	3.326	0.909	8.389
De Simpson	2.667	6.667	1.111	2.964	1.425	6.421

La deducción normal de las fórmulas del error de cuadratura se basa en determinar la clase de polinomios con los cuales estas fórmulas producen resultados exactos. La definición siguiente sirve para facilitar la explicación de esta derivación.

Definición 4.1 El grado de exactitud o precisión de una fórmula de cuadratura es el entero positivo más grande n , tal que la fórmula sea exacta para x^k , cuando $k = 0, 1, \dots, n$. ■

La definición 4.1 implica que las reglas del trapecio y de Simpson tienen, respectivamente, un grado de precisión de uno y tres.

La integración y la suma son operaciones lineales, esto es,

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

y

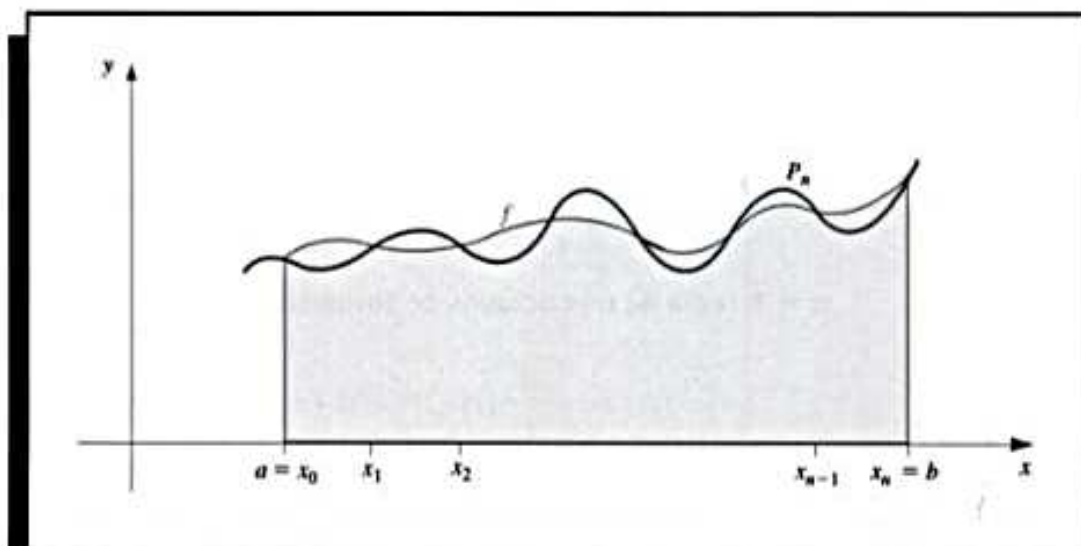
$$\sum_{i=0}^n (\alpha f(x_i) + \beta g(x_i)) = \alpha \sum_{i=0}^n f(x_i) + \beta \sum_{i=0}^n g(x_i),$$

para cada par de funciones integrables f y g , y para cada par de constantes reales α y β . Esto significa (véase el ejercicio 19) que el grado de precisión de una fórmula de cuadratura será n si y sólo si el error $E(P(x)) = 0$ para todos los polinomios $P(x)$ de grado $k = 0, 1, \dots, n$, pero $E(P(x)) \neq 0$ para algún polinomio $P(x)$ de grado $n + 1$.

Las reglas del trapecio y de Simpson son ejemplos de una clase de métodos denominados fórmulas de Newton-Cotes. Existen dos categorías de fórmulas de Newton-Cotes, abiertas y cerradas.

La fórmula cerrada de $(n + 1)$ puntos de Newton-Cotes utiliza los nodos $x_i = x_0 + ih$, para $i = 0, 1, \dots, n$, donde $x_0 = a$, $x_n = b$ y $h = (b - a)/n$. (Véase la figura 4.5.) A esta fórmula se le llama cerrada, porque los extremos del intervalo cerrado $[a, b]$ se incluyen como nodos. La fórmula adopta la forma

Figura 4.5



toma la forma

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_i),$$

donde

$$a_i = \int_{x_0}^{x_n} L_i(x) dx = \int_{x_0}^{x_n} \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} dx.$$

En el teorema siguiente se detalla el análisis de error asociado a las fórmulas cerradas de Newton-Cotes. Para una demostración de este teorema consulte [IK, p. 313].

Teorema 4.2 Supongamos que $\sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$ denota la fórmula cerrada de $(n+1)$ puntos de Newton-Cotes, con $x_0 = a$, $x_n = b$ y $h = (b-a)/n$. Existe una $\xi \in (a, b)$ para la cual

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_0^n t^2(t-1) \cdots (t-n) dt,$$

si n es par, si $f \in C^{n+2}[a, b]$, y si

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-n) dt,$$

si n es impar y si $f \in C^{n+1}[a, b]$. ■

Nótese que, cuando n es un entero par, el grado de precisión es $n+1$, aunque el polinomio de interpolación es, como máximo, de grado n . En el caso en que n es impar, la segunda parte del teorema indica que el grado de precisión será apenas n .

A continuación se incluyen algunas de las **fórmulas cerradas comunes de Newton-Cotes**:

$n = 1$: regla del trapecio

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad \text{donde } x_0 < \xi < x_1. \quad (4.23)$$

$n = 2$: regla de Simpson

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi), \quad \text{donde } x_0 < \xi < x_2. \quad (4.24)$$

$n = 3$: regla de tres octavos de Simpson

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi), \quad (4.25)$$

donde $x_0 < \xi < x_3$.

n = 4:

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx = \frac{2h}{45} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] - \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(\xi),$$

donde $x_0 < \xi < x_4$. (4.26)

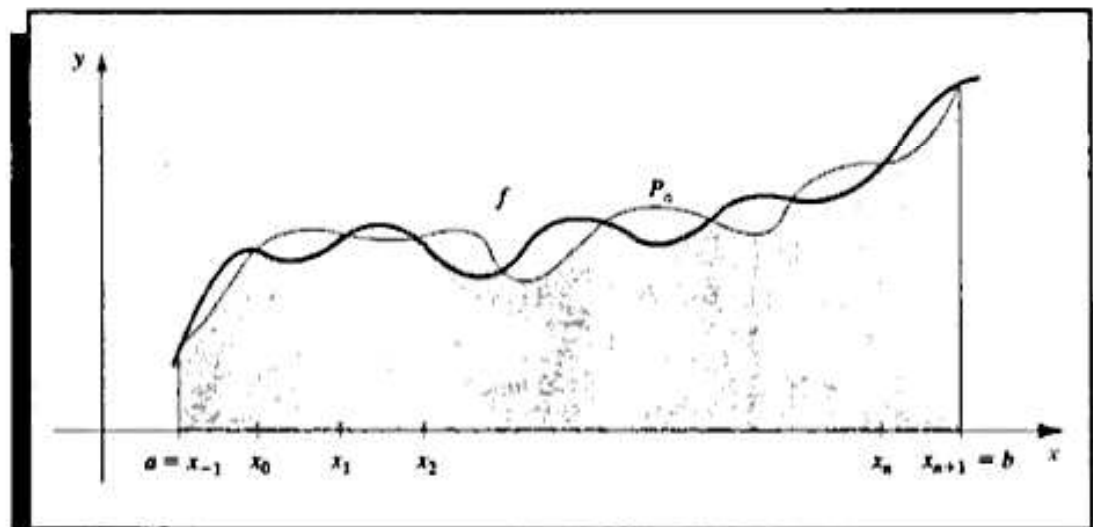
En las *fórmulas abiertas de Newton-Cotes*, los nodos $x_i = x_0 + ih$ se usan para cada $i = 0, 1, \dots, n$, donde $h = (b - a)/(n + 2)$ y $x_0 = a + h$. Esto implica que $x_n = b - h$, por lo cual marcamos los extremos haciendo $x_{-1} = a$ y $x_{n+1} = b$, como se muestra en la figura 4.6. Las fórmulas abiertas contienen todos los nodos usados para hacer las aproximaciones dentro del intervalo abierto (a, b) . Las fórmulas se convierten en

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_{-1}}^{x_{n+1}} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_i),$$

donde una vez más

$$a_i = \int_a^b L_i(x) dx.$$

Figura 4.6



El teorema siguiente es análogo al 4.2; su demostración se incluye en [IK, p. 314].

Teorema 4.3 Supongamos que $\sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$ denota la fórmula abierta de $(n + 1)$ puntos de Newton-Cotes, con $x_{-1} = a$, $x_{n+1} = b$, y $h = (b - a)/(n + 2)$. Por tanto, existe $\xi \in (a, b)$ para la cual

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_{-1}^{n+1} t^2 (t-1) \cdots (t-n) dt,$$

si n es par y si $f \in C^{n+2}[a, b]$, y si

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_{-1}^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n) dt,$$

si n es impar y si $f \in C^{n+1}[a, b]$. ■

Algunas de las fórmulas abiertas de Newton-Cotes comunes, con sus términos de error son:

$n = 0$: regla del punto medio

$$\int_{x_{-1}}^{x_1} f(x) dx = 2h f(x_0) + \frac{h^3}{3} f''(\xi), \quad \text{donde } x_{-1} < \xi < x_1. \quad (4.27)$$

$n = 1$:

$$\int_{x_{-1}}^{x_2} f(x) dx = \frac{3h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{3h^3}{4} f''(\xi), \quad \text{donde } x_{-1} < \xi < x_2. \quad (4.28)$$

$n = 2$:

$$\int_{x_{-1}}^{x_3} f(x) dx = \frac{4h}{3} [2f(x_0) - f(x_1) + 2f(x_2)] + \frac{14h^5}{45} f^{(4)}(\xi), \quad (4.29)$$

donde $x_{-1} < \xi < x_3$.

$n = 3$:

$$\int_{x_{-1}}^{x_4} f(x) dx = \frac{5h}{24} [11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3)] + \frac{95}{144} h^5 f^{(4)}(\xi), \quad (4.30)$$

donde $x_{-1} < \xi < x_4$.

EJEMPLO 2 Al utilizar las fórmulas abiertas y cerradas de Newton-Cotes identificadas como (4.23)–(4.26) y (4.27)–(4.30) para aproximar $\int_0^{\pi/4} \sin x dx = 1 - \sqrt{2}/2 \approx 0.29289322$ se obtienen los resultados de la tabla 4.8. ■

Tabla 4.8

n	0	1	2	3	4
Fórmulas cerradas		0.27768018	0.29293264	0.29291070	0.29289318
Error		0.01521303	0.00003942	0.00001748	0.0000004
Fórmulas abiertas	0.30055887	0.29798754	0.29285866	0.29286923	
Error	0.00766565	0.00509432	0.00003456	0.00002399	

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.3

1. Aproxime las siguientes integrales aplicando la regla del trapecio.

a. $\int_{0.5}^1 x^2 dx$

b. $\int_0^{0.5} \frac{2}{x-4} dx$

c. $\int_1^{1.5} x^2 \ln x dx$

d. $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

e. $\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2-4} dx$

f. $\int_0^{0.35} \frac{2}{x^2-4} dx$

g. $\int_0^{\pi/4} x \sin x dx$

h. $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x dx$

2. Obtenga una cota del error en el ejercicio 1 aplicando la fórmula de error y compárela con el error real.
3. Repita el ejercicio 1 aplicando la regla de Simpson.
4. Repita el ejercicio 2 usando la regla de Simpson y los resultados del ejercicio 3.
5. Repita el ejercicio 1 aplicando la regla del punto medio.
6. Repita el ejercicio 2 usando la regla del punto medio y los resultados del ejercicio 5.
7. La regla del trapecio aplicada a $\int_0^2 f(x) dx$ nos da el valor 4 y la regla de Simpson nos da el valor 2. ¿Qué es $f(1)$?
8. La regla del trapecio aplicada a $\int_0^2 f(x) dx$ nos da el valor 5 y la regla del punto medio nos da el valor 4. ¿Qué valor nos da la regla de Simpson?
9. Obtenga el grado de precisión de la fórmula de la cuadratura

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

10. Sean $h = (b-a)/3$, $x_0 = a$, $x_1 = a+h$ y $x_2 = b$. Obtenga el grado de precisión de la fórmula de la cuadratura

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{9}{4} hf(x_1) + \frac{3}{4} hf(x_2).$$

11. La fórmula de la cuadratura $\int_{-1}^1 f(x) dx = c_0 f(-1) + c_1 f(0) + c_2 f(1)$ es exacta para todos los polinomios de un grado menor o igual a 2. Determine c_0 , c_1 y c_2 .
12. La fórmula de la cuadratura $\int_0^2 f(x) dx = c_0 f(0) + c_1 f(1) + c_2 f(2)$ es exacta para todos los polinomios de un grado menor o igual a 2. Determine c_0 , c_1 y c_2 .
13. Encuentre las constantes c_0 , c_1 y x_1 de modo que la fórmula de la cuadratura

$$\int_0^1 f(x) dx = c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

tenga el grado de precisión más alto posible.

14. Encuentre las constantes x_0 , x_1 y c_1 de modo que la fórmula de la cuadratura

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} f(x_0) + c_1 f(x_1)$$

tenga el grado de precisión más alto posible.

15. Aproxime las siguientes integrales mediante las fórmulas (4.23) a (4.30). ¿Es compatible la exactitud de las aproximaciones con las fórmulas de error? ¿Qué partes de (d) y de (e) dan la mejor aproximación?

a. $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x} \, dx$

b. $\int_0^{\pi/2} (\sin x)^2 \, dx$

c. $\int_{1.1}^{1.5} e^x \, dx$

d. $\int_1^{10} \frac{1}{x} \, dx$

e. $\int_1^{5.5} \frac{1}{x} \, dx + \int_{5.5}^{10} \frac{1}{x} \, dx$

f. $\int_0^1 x^{1/3} \, dx$

16. Dada la función f en los siguientes valores

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
$f(x)$	3.12014	4.42569	6.04241	8.03014	10.46675

aproxime $\int_{1.8}^{2.6} f(x) \, dx$ usando todas las fórmulas de cuadratura incluidas en esta sección que puedan aplicarse.

17. Suponga que los datos del ejercicio 16 tienen errores de redondeo contenidos en la tabla siguiente:

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
Error en $f(x)$	2×10^{-6}	-2×10^{-6}	-0.9×10^{-6}	-0.9×10^{-6}	2×10^{-6}

Calcule los errores de redondeo del ejercicio 16.

18. Deduzca la regla de Simpson con el término de error por medio de

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \, dx = a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + kf^{(4)}(\xi).$$

Obtenga a_0 , a_1 y a_2 tomando como base el hecho de que la regla de Simpson es exacta para $f(x) = x^n$ cuando $n = 1, 2$ y 3 . Después obtenga k aplicando la fórmula de integración con $f(x) = x^4$.

19. Demuestre el enunciado posterior a la definición 4.1; es decir, demuestre que una fórmula de cuadratura tiene un grado de precisión n , y sólo si el error $E(P(x)) = 0$ para todos los polinomios $P(x)$ de grado $k = 0, 1, \dots, n$, pero $E(P(x)) \neq 0$ para algún polinomio $P(x)$ de grado $n+1$.
20. Mediante el teorema 4.2, obtenga la regla de tres octavos de Simpson, ecuación (4.25), con el término de error.
21. Utilice el teorema 4.3 para deducir la ecuación (4.28) con un término de error.

4.4 Integración numérica compuesta

En términos generales, las fórmulas de Newton-Cotes no son adecuadas para utilizarse en intervalos de integración grandes. Para estos casos se requieren fórmulas de grado superior y los valores de sus coeficientes son difíciles de obtener. Además, las fórmulas de Newton-Cotes se basan en los polinomios interpolantes que emplean nodos con espacios iguales, procedimiento que resulta inexacto en intervalos grandes a causa de la naturaleza oscilatoria de los polinomios de grado superior. En esta sección estudiaremos un método *fragmentario* para realizar la integración numérica, en el cual se aplican las fórmulas de Newton-Cotes de bajo orden. Estos son los métodos de mayor uso.

Considere el problema de obtener una aproximación a $\int_0^4 e^x dx$. La regla de Simpson con $h = 2$ nos da

$$\int_0^4 e^x dx \approx \frac{2}{3}(e^0 + 4e^2 + e^4) = 56.76958.$$

Dado que en este caso la respuesta exacta es $e^4 - e^0 = 53.59815$, el error -3.17143 es mucho mayor del que normalmente aceptaríamos.

Si queremos aplicar un método fragmentario a este problema, dividimos $[0, 4]$ en $[0, 2]$ y en $[2, 4]$ y aplicamos dos veces la regla de Simpson con $h = 1$:

$$\begin{aligned}\int_0^4 e^x dx &= \int_0^2 e^x dx + \int_2^4 e^x dx \\ &\approx \frac{1}{3}[e^0 + 4e + e^2] + \frac{1}{3}[e^2 + 4e^3 + e^4] \\ &= \frac{1}{3}[e^0 + 4e + 2e^2 + 4e^3 + e^4] \\ &= 53.86385.\end{aligned}$$

El error se redujo a -0.26570 . Con estos resultados, subdividimos los intervalos $[0, 2]$ y $[2, 4]$ y aplicamos la regla de Simpson con $h = \frac{1}{2}$, obteniendo así

$$\begin{aligned}\int_0^4 e^x dx &= \int_0^1 e^x dx + \int_1^2 e^x dx + \int_2^3 e^x dx + \int_3^4 e^x dx \\ &= \frac{1}{6}[e^0 + 4e^{1/2} + e] + \frac{1}{6}[e + 4e^{3/2} + e^2] \\ &\quad + \frac{1}{6}[e^2 + 4e^{5/2} + e^3] + \frac{1}{6}[e^3 + 4e^{7/2} + e^4] \\ &= \frac{1}{6}[e^0 + 4e^{1/2} + 2e + 4e^{3/2} + 2e^2 + 4e^{5/2} + 2e^3 + 4e^{7/2} + e^4] \\ &= 53.61622.\end{aligned}$$

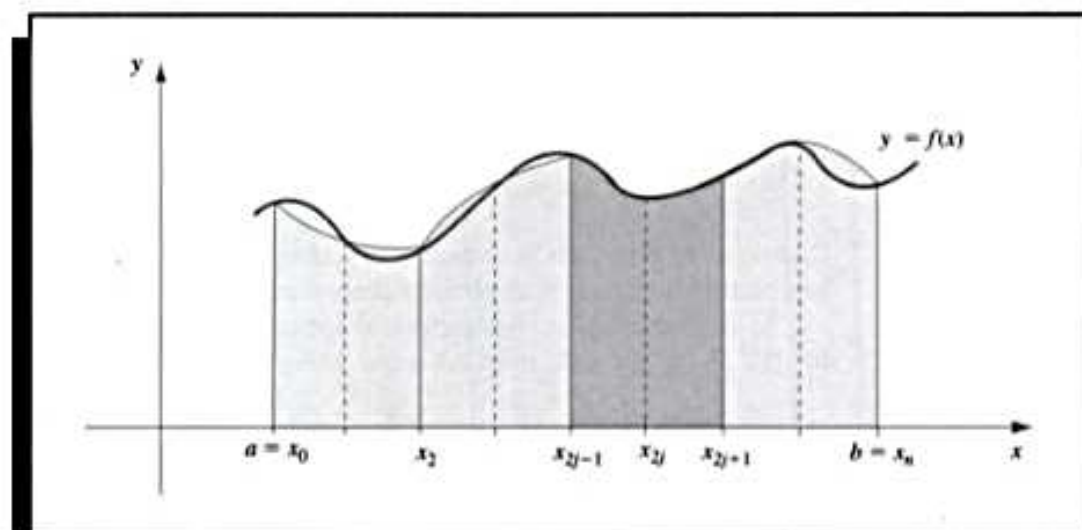
El error de esta aproximación es -0.01807 .

Para generalizar este procedimiento, se selecciona un entero par n . Se subdivide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos y se aplica la regla de Simpson en cada par consecutivo de subintervalos. (Véase Fig. 4.7.) Con $h = (b - a)/n$ y $x_j = a + jh$ para cada $j = 0, 1, \dots, n$, tenemos

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \sum_{j=1}^{n/2} \int_{x_{2j-2}}^{x_{2j}} f(x) dx \\ &= \sum_{j=1}^{n/2} \left\{ \frac{h}{3} [f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_j) \right\},\end{aligned}$$

para alguna ξ_j con $x_{2j-2} < \xi_j < x_{2j}$, siempre que $f \in C^4[a, b]$. Al aplicar el hecho de que, para cada $j = 1, 2, \dots, (n/2) - 1$, tenemos que $f(x_{2j})$ aparece en el término correspondiente

Figura 4.7



al intervalo $[x_{2j-2}, x_{2j}]$ y también en el término correspondiente al intervalo $[x_{2j}, x_{2j+2}]$, podemos reducir esta suma a

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{(n/2)-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{n/2} f(x_{2j-1}) + f(x_n) \right] - \frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j).$$

El error asociado con esta aproximación es

$$E(f) = -\frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j),$$

donde $x_{2j-2} < \xi_j < x_{2j}$ para cada $j = 1, 2, \dots, n/2$.

Si $f \in C^4[a, b]$, el teorema de valor extremo implica que $f^{(4)}$ asume su máximo y mínimo en $[a, b]$. Puesto que

$$\min_{x \in [a, b]} f^{(4)}(x) \leq f^{(4)}(\xi_j) \leq \max_{x \in [a, b]} f^{(4)}(x),$$

tenemos

$$\frac{n}{2} \min_{x \in [a, b]} f^{(4)}(x) \leq \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j) \leq \frac{n}{2} \max_{x \in [a, b]} f^{(4)}(x)$$

y

$$\min_{x \in [a, b]} f^{(4)}(x) \leq \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j) \leq \max_{x \in [a, b]} f^{(4)}(x).$$

De acuerdo con el teorema del valor intermedio, existe $\mu \in (a, b)$ tal que

$$f^{(4)}(\mu) = \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j).$$

Por tanto,

$$E(f) = -\frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j) = -\frac{h^5}{180} n f^{(4)}(\mu),$$

o, como $h = (b - a)/n$,

$$E(f) = -\frac{(b - a)}{180} h^4 f^{(4)}(\mu).$$

Las observaciones anteriores producen el siguiente resultado.

Teorema 4.4 Sean $f \in C^4[a, b]$, n par, $h = (b - a)/n$ y $x_j = a + jh$ para cada $j = 0, 1, \dots, n$. Existe $\mu \in (a, b)$ tal que la **regla compuesta de Simpson** para n subintervalos puede escribirse con su término de error como

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{(n/2)-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{n/2} f(x_{2j-1}) + f(b) \right] - \frac{b - a}{180} h^4 f^{(4)}(\mu). \quad \blacksquare$$

El algoritmo 4.1 usa la regla compuesta de Simpson en n subintervalos. Este es el algoritmo de cuadratura de propósito general que más se usa.

ALGORITMO 4.1

Regla compuesta de Simpson

Para aproximar la integral $I = \int_a^b f(x) dx$:

ENTRADA extremos a, b ; entero positivo par n .

SALIDA aproximación XI a I .

Paso 1 Tome $h = (b - a)/n$.

Paso 2 Tome $XI0 = f(a) + f(b)$;
 $XI1 = 0$; (Suma de $f(x_{2j-1})$.)
 $XI2 = 0$. (Suma de $f(x_{2j})$.)

Paso 3 Para $i = 1, \dots, n - 1$ efectúe pasos 4 y 5.

Paso 4 Tome $X = a + ih$.

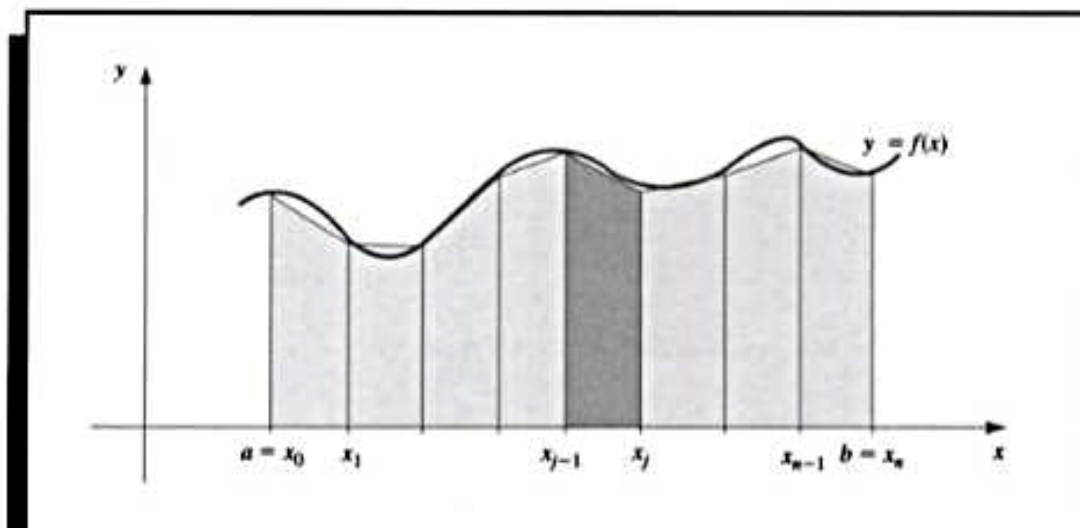
Paso 5 Si i es par entonces tome $XI2 = XI2 + f(X)$
 si no, tome $XI1 = XI1 + f(X)$.

Paso 6 Tome $XI = h(XI0 + 2 \cdot XI2 + 4 \cdot XI1)/3$.

Paso 7 **SALIDA** (XI);
PARAR.

El método de subdivisión se puede aplicar a cualquiera de las fórmulas de Newton-Cotes. Las extensiones de las reglas del trapecio (véase Fig. 4.8) y del punto medio se incluyen sin su demostración. La regla del trapecio requiere sólo un intervalo en cada aplicación, por lo cual el entero n puede ser par o impar.

Figura 4.8

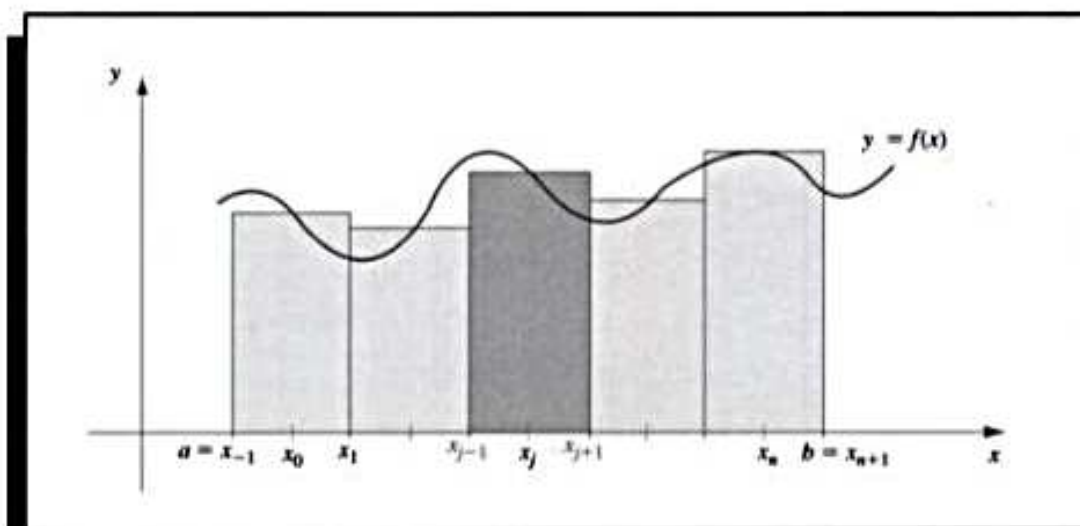


Teorema 4.5 Sean $f \in C^2[a, b]$, $h = (b - a)/n$ y $x_j = a + jh$ para cada $j = 0, 1, \dots, n$. Existe una $\mu \in (a, b)$ tal que la **regla compuesta del trapecio** para n subintervalos puede escribirse con su término de error como

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b) \right] - \frac{b-a}{12} h^2 f''(\mu). \quad \blacksquare$$

Para el caso de la regla compuesta del punto medio, nuevamente n debe ser par. (Véase Fig. 4.9.)

Figura 4.9



Teorema 4.6 Sea $f \in C^2[a, b]$, n par, $h = (b - a)/(n + 2)$ y $x_j = a + (j + 1)h$ para cada $j = -1, 0, \dots, n + 1$. Existe una $\mu \in (a, b)$ tal que la **regla compuesta del punto medio** para $n + 2$ subintervalos puede escribirse con su término de error como sigue

$$\int_a^b f(x) dx = 2h \sum_{j=0}^{n/2} f(x_{2j}) + \frac{b-a}{6} h^2 f''(\mu). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 1 Con la regla compuesta de Simpson, considere el problema de aproximar $\int_0^\pi \sin x \, dx$ con un error absoluto menor que 0.00002. Esta regla nos da para algún μ en $(0, \pi)$,

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{h}{3} \left[2 \sum_{j=1}^{(n/2)-1} \sin x_{2j} + 4 \sum_{j=1}^{n/2} \sin x_{2j-1} \right] - \frac{\pi h^4}{180} \sin \mu.$$

Dado que el error absoluto debe ser menor que 0.00002, la desigualdad

$$\left| \frac{\pi h^4}{180} \sin \mu \right| \leq \frac{\pi h^4}{180} = \frac{\pi^5}{180n^4} < 0.00002$$

sirve para determinar n y h . Al completar estos cálculos obtenemos $n \geq 18$. Si $n = 20$, entonces $h = \pi/20$, y la fórmula nos da

$$\int_0^\pi \sin x \, dx \approx \frac{\pi}{60} \left[2 \sum_{j=1}^9 \sin \left(\frac{j\pi}{10} \right) + 4 \sum_{j=1}^{10} \sin \left(\frac{(2j-1)\pi}{20} \right) \right] = 2.000006.$$

Para asegurarse del grado de exactitud al usar la regla compuesta del trapecio, se requiere que

$$\left| \frac{\pi h^2}{12} \sin \mu \right| \leq \frac{\pi h^2}{12} = \frac{\pi^3}{12n^2} < 0.00002,$$

o que $n \geq 360$. Esto implica realizar un número de cálculos mucho mayor que los que se requieren al aplicar la regla compuesta de Simpson, por lo cual prescindiremos de usar la regla compuesta del trapecio en este problema. Para facilitar la comparación, la regla compuesta del trapecio con $n = 20$ y con $h = \pi/20$ nos da

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin x \, dx &\approx \frac{\pi}{40} \left[2 \sum_{j=1}^{19} \sin \left(\frac{j\pi}{20} \right) + \sin 0 + \sin \pi \right] = \frac{\pi}{40} \left[2 \sum_{j=1}^{19} \sin \left(\frac{j\pi}{20} \right) \right] \\ &= 1.9958860. \end{aligned}$$

La respuesta exacta es 2, de manera que la regla de Simpson con $n = 20$ proporciona una respuesta dentro de la cota de error requerida, lo cual evidentemente no sucede en el caso de la regla del trapecio con $n = 20$. ■

La mayor parte de los sistemas de álgebra por computadora incorpora la regla compuesta de Simpson y la del trapecio. En Maple, para tener acceso a la biblioteca donde están definidas, introduzca

```
>with(student);
```

Las llamadas de los métodos son `trapezoid(f,x=a..b,n)` y `Simpson(f,x=a..b,n)`. Para efectos de nuestro ejemplo,

```
>f:=sin(x)
```

```
f:=sin(x)
```

```
>trapezoid(f,x=0..Pi,20);
```

$$\frac{1}{20} \pi \left(\sum_{j=1}^{19} \sin \left(\frac{1}{20} j \pi \right) \right)$$


```
>evalf(%);
```

```
1.995885974
```

```
>evalf(simpson (f,x = 0..Pi,20));
```

```
2.000006785
```

La regla compuesta del punto medio también aparece en la Biblioteca de Maple y puede utilizarse mediante el comando

```
>evalf(middlesum(f,x=0...Pi,10));
```

que da la aproximación 2.008248408.

Para mostrar el código de Maple correspondiente al método del punto medio, definimos $f(x)$, a , b , n y h con los comandos

```
>f:=x->sin(x);
```

```
>a:=0; b:=Pi; n:=18; h:=(b-a)/(n+2);
```

También necesitamos una variable para calcular la suma; inicializamos la variable en 0.

```
>Tot:=0;
```

En Maple, el ciclo controlado por un contador se define como

```
for variable de control del ciclo, from valor inicial to, valor final do
    enunciado;
    enunciado;
    !
    enunciado;
od;
```

j será nuestra variable de control del ciclo, que comienza en 0 y va hasta $n/2 = 9$ en pasos de una unidad. Para cada valor de $j = 0, 1, \dots, 9$, se recorre el ciclo y se realiza cada cálculo dentro del ciclo hasta encontrar la palabra `od`. Las palabras reservadas implicadas aquí son `for`, `from`, `do` y `od`. Observe que no aparece un punto y coma (;) después de la afirmación `do`.

```
>for j from 0 to n/2 do
>xj:=a+(2*j+1)*h;
>Tot:=evalf(Tot+f(xj))
>od;
```

Esto produce una serie de resultados que culminan en la suma final

$$Tot = \sum_{j=0}^{n/2} f(x_j) = \sum_{j=0}^9 f(x_j) = 6.392453222.$$

Luego multiplicamos por $2h$ para concluir con el método compuesto del punto medio:

```
>Tot:=evalf(2*h*Tot);
```

```
Tot := 2.008248408
```

Una propiedad importante que comparten todos los métodos de integración compuesta es la estabilidad respecto al error de redondeo. Para demostrarla, suponga que aplicamos la regla compuesta de Simpson con n subintervalos a una función f en $[a, b]$ y que determinamos la cota máxima de dicho error. Supongamos que aproximamos $f(x_i)$ mediante $\tilde{f}(x_i)$ y que

$$f(x_i) = \tilde{f}(x_i) + e_i, \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n,$$

donde e_i denota el error de redondeo que implica usar $\tilde{f}(x_i)$ para aproximar $f(x_i)$. Entonces, el error acumulado, $e(h)$, en la regla compuesta de Simpson es

$$\begin{aligned} e(h) &= \left| \frac{h}{3} \left[e_0 + 2 \sum_{j=1}^{(n/2)-1} e_{2j} + 4 \sum_{j=1}^{n/2} e_{2j-1} + e_n \right] \right| \\ &\leq \frac{h}{3} \left[|e_0| + 2 \sum_{j=1}^{(n/2)-1} |e_{2j}| + 4 \sum_{j=1}^{n/2} |e_{2j-1}| + |e_n| \right]. \end{aligned}$$

Si los errores de redondeo están uniformemente acotados por ε , entonces

$$e(h) \leq \frac{h}{3} \left[\varepsilon + 2 \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \varepsilon + 4 \left(\frac{n}{2} \right) \varepsilon + \varepsilon \right] = \frac{h}{3} 3n\varepsilon = nh\varepsilon.$$

Pero $nh = b - a$, de modo que

$$e(h) \leq (b - a)\varepsilon,$$

es una cota independiente de h (y n). Esto significa que, aunque debemos dividir un intervalo en más partes para garantizar cierta precisión, los cálculos agregados no aumentan el error por redondeo. Este resultado indica que el procedimiento es estable al aproximarse h a cero. Recuerde que no fue así en los procedimientos de diferenciación numérica que estudiamos al inicio del capítulo.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.4

1. Aplique la regla compuesta del trapecio con los valores indicados de n para aproximar las siguientes integrales.

a. $\int_1^2 x \ln x \, dx, \quad n = 4$

b. $\int_{-2}^2 x^3 e^x \, dx, \quad n = 4$

c. $\int_0^2 \frac{2}{x^2 + 4} \, dx, \quad n = 6$

d. $\int_0^\pi x^2 \cos x \, dx, \quad n = 6$

e. $\int_0^2 e^{2x} \sin 3x \, dx, \quad n = 8$

f. $\int_1^3 \frac{x}{x^2 + 4} \, dx, \quad n = 8$

g. $\int_3^5 \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx, \quad n = 8$

h. $\int_0^{3\pi/8} \tan x \, dx, \quad n = 8$

2. Aplique la regla compuesta de Simpson para aproximar las integrales del ejercicio 1.
3. Aplique la regla compuesta del punto medio con $n + 2$ subintervalos para aproximar las integrales del ejercicio 1.

4. Aproxime $\int_0^2 x^2 e^{-x^2} dx$ por medio de $h = 0.25$.
 - a. Aplique la regla compuesta del trapecio.
 - b. Aplique la regla compuesta de Simpson.
 - c. Aplique la regla compuesta del punto medio.
5. Suponga que $f(0) = 1$, $f(0.5) = 2.5$, $f(1) = 2$ y $f(0.25) = f(0.75) = \alpha$. Determine α si la regla compuesta del trapecio con $n = 4$ da el valor 1.75 para $\int_0^1 f(x) dx$.
6. La regla del punto medio con que se aproxima $\int_{-1}^1 f(x) dx$ da el valor 12, la regla compuesta del punto medio con $n = 2$ da 5 y la regla compuesta de Simpson da 6. Aplique el hecho de que $f(-1) = f(1)$ y $f(-0.5) = f(0.5) - 1$ para determinar $f(-1)$, $f(-0.5)$, $f(0)$, $f(0.5)$, y $f(1)$.
7. Determine los valores de n y h que se requieren para aproximar

$$\int_0^2 e^{2x} \sin 3x dx$$

con una exactitud de 10^{-4} .

- a. Aplique la regla compuesta del trapecio.
 - b. Aplique la regla compuesta de Simpson.
 - c. Aplique la regla compuesta del punto medio.
8. Repita el ejercicio 7 con la integral $\int_0^{\pi} x^2 \cos x dx$.
 9. Determine los valores de n y h que se requieren para aproximar

$$\int_0^2 \frac{1}{x+4} dx$$

con una exactitud de 10^{-5} y calcule la aproximación.

- a. Aplique la regla compuesta del trapecio.
 - b. Aplique la regla compuesta de Simpson.
 - c. Aplique la regla compuesta del punto medio.
10. Repita el ejercicio 9 con la integral $\int_1^2 x \ln x dx$.
 11. Suponga que f está definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & 0 \leq x \leq 0.1, \\ 1.001 + 0.03(x - 0.1) + 0.3(x - 0.1)^2 + 2(x - 0.1)^3, & 0.1 \leq x \leq 0.2, \\ 1.009 + 0.15(x - 0.2) + 0.9(x - 0.2)^2 + 2(x - 0.2)^3, & 0.2 \leq x \leq 0.3. \end{cases}$$
 - a. Investigue la continuidad de las derivadas de f .
 - b. Aplique la regla compuesta del trapecio con $n = 6$ para aproximar $\int_0^{0.3} f(x) dx$, y estime el error por medio de la cota de error.
 - c. Aplique la regla compuesta de Simpson con $n = 6$ para aproximar $\int_0^{0.3} f(x) dx$. ¿Son los resultados más exactos que en la parte (b)?
 12. Demuestre que el error $E(f)$ de la regla compuesta de Simpson puede aproximarse por medio de

$$-\frac{h^4}{180} [f^{(4)}(b) - f^{(4)}(a)].$$

[Sugerencia: $\sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j) (2h)$ es una suma de Riemann para $\int_a^b f^{(4)}(x) dx$.]

13. a. Con el método usado en el ejercicio 12, derive una estimación para $E(f)$ en la regla compuesta del trapecio.
 b. Repita la parte (a) con la regla compuesta del punto medio.
14. Use las estimaciones de error de los ejercicios 12 y 13 para estimar los errores del ejercicio 8.
15. Use las estimaciones de error de los ejercicios 12 y 13 para estimar los errores del ejercicio 10.
16. En los cursos de cálculo de varias variables y de estadística se demuestra que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)(x/\sigma)^2} dx = 1,$$

para cualquier σ positiva. La función

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)(x/\sigma)^2}$$

es la *función de densidad normal* con la media $\mu = 0$ y la *desviación estándar* σ . La probabilidad de que un valor aleatoriamente seleccionado descrito por esta distribución se encuentre en $[a, b]$ está dada por $\int_a^b f(x) dx$. Con una exactitud de 10^{-5} aproxime la probabilidad de que un valor aleatoriamente seleccionado descrito por esta distribución se encuentre en

- a. $[-\sigma, \sigma]$ b. $[-2\sigma, 2\sigma]$ c. $[-3\sigma, 3\sigma]$

17. Determine con una exactitud de 10^{-6} , la longitud de la gráfica de la elipse que sigue la ecuación $4x^2 + 9y^2 = 36$.
18. Un automóvil recorre una pista de carreras en 84 segundos. Su velocidad en cada intervalo de 6 segundos se determina mediante una pistola de radar y está dada, en pies/s, desde el principio del recorrido, por los datos de la tabla siguiente:

Tiempo	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84
Velocidad	124	134	148	156	147	133	121	109	99	85	78	89	104	116	123

¿Qué longitud tiene la pista?

19. Una partícula de masa m que se desplaza por un fluido está sujeta a una resistencia viscosa R , la cual es una función de la velocidad u . La relación entre la resistencia R , la velocidad u y el tiempo t está dada por la ecuación

$$t = \int_{v(t_0)}^{u(t)} \frac{m}{R(u)} du.$$

Suponga que $R(v) = -v\sqrt{v}$ para determinado fluido, donde R se da en newtons y v se da en metros/segundo. Si $m = 10$ kg y si $v(0) = 10$ m/s, aproxime el tiempo que la partícula tarda en reducir su velocidad a $v = 5$ m/s.

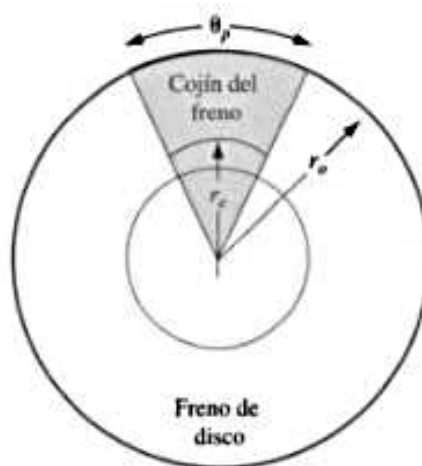
20. Para simular las características térmicas de los frenos de disco (véase la figura anexa), D. A. Secrist y R. W. Hornbeck [SH] tuvieron que aproximar numéricamente la "temperatura exterior promediada del área", T , en el cojín del freno, basándose para ello en la ecuación

$$T = \frac{\int_{r_i}^{r_o} T(r)r\theta_p dr}{\int_{r_i}^{r_o} r\theta_p dr},$$

donde r_i representa el radio donde comienza el contacto entre cojín y disco, r_o representa el radio exterior de dicho contacto, θ_p representa el ángulo subtendido por los cojines del freno del sector y $T(r)$ es la temperatura en cada punto del cojín, la cual se obtuvo numéricamente al ana-

lizar la ecuación del calor (véase la sección 12.2). Si $r_e = 0.308$ pies, $r_o = 0.478$ pies, $\theta_p = 0.7051$ radianes y si las temperaturas dadas en la tabla siguiente se calcularon en varios puntos del disco, obtenga una aproximación de T .

r (pies)	$T(r)$ ($^{\circ}\text{F}$)	r (pies)	$T(r)$ ($^{\circ}\text{F}$)	r (pies)	$T(r)$ ($^{\circ}\text{F}$)
0.308	640	0.376	1034	0.444	1204
0.325	794	0.393	1064	0.461	1222
0.342	885	0.410	1114	0.478	1239
0.359	943	0.427	1152		



21. Con una exactitud de 10^{-4} , obtenga una aproximación del valor de la integral que se incluye en la aplicación con que inicia este capítulo.

$$\int_0^{48} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx.$$

22. La ecuación

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = 0.45$$

puede resolverse para x aplicando el método de Newton con

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt - 0.45$$

y con

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Si queremos evaluar f en la aproximación p_k , necesitamos una fórmula de la cuadratura para aproximar

$$\int_0^{p_k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

- a. Obtenga una solución de $f(x) = 0$ con una exactitud de 10^{-5} aplicando el método de Newton con $p_0 = 0.5$ y la regla compuesta de Simpson.
- b. Repita (a) aplicando la regla compuesta del trapecio en vez de la regla compuesta de Simpson.

4.5 Integración de Romberg

En la integración de Romberg se usa la regla compuesta del trapecio para obtener aproximaciones preliminares, y luego el proceso de extrapolación de Richardson para mejorar las aproximaciones. En la sección 4.2 dijimos que la extrapolación de Richardson puede efectuarse en cualquier procedimiento de aproximación de la forma

$$M - N(h) = K_1 h + K_2 h^2 + \cdots + K_n h^n,$$

donde $K_1, K_2, \dots, K_n$ son constantes y $N(h)$ es una aproximación al valor desconocido M . En esta fórmula el error de truncamiento está dominado por $K_1 h$ cuando h es pequeño y, por tanto, esta fórmula da $O(h)$ aproximaciones. En la extrapolación de Richardson se utiliza una técnica de prorateo para producir fórmulas con un error de truncamiento de orden superior. En la sección 4.2 vimos cómo esto nos puede servir para obtener aproximaciones de la derivada. En esta sección usaremos la extrapolación para aproximar integrales definidas.

Para comenzar a explicar el método de integración de Romberg, recordemos lo siguiente: la regla compuesta del trapecio para aproximar la integral de una función f en un intervalo $[a, b]$ por medio de m subintervalos es

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_j) \right] - \frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\mu),$$

donde $a < \mu < b$, $h = (b-a)/m$ y $x_j = a + jh$ para cada $j = 0, 1, \dots, m$.

Primero obtenemos las aproximaciones mediante la regla compuesta del trapecio, con $m_1 = 1, m_2 = 2, m_3 = 4, \dots$ y $m_n = 2^{n-1}$, donde n es un entero positivo. Los valores del tamaño del paso h_k correspondientes a m_k son $h_k = (b-a)/m_k = (b-a)/2^{k-1}$. Con esta notación, la regla del trapecio se expresa como:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h_k}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \left(\sum_{i=1}^{2^{k-1}-1} f(a + ih_k) \right) \right] - \frac{(b-a)}{12} h_k^2 f''(\mu_k), \quad (4.31)$$

donde μ_k es un número en (a, b) .

Si introducimos la notación $R_{k,1}$ para denotar la parte de la ecuación (4.31) con que se realiza la aproximación por trapecios, tenemos que

$$R_{1,1} = \frac{h_1}{2} [f(a) + f(b)] = \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)];$$

$$R_{2,1} = \frac{h_2}{2} [f(a) + f(b) + 2f(a + h_2)]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(b-a)}{4} \left[f(a) + f(b) + 2f\left(a + \frac{(b-a)}{2}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} [R_{1,1} + h_1 f(a + h_2)];
 \end{aligned}$$

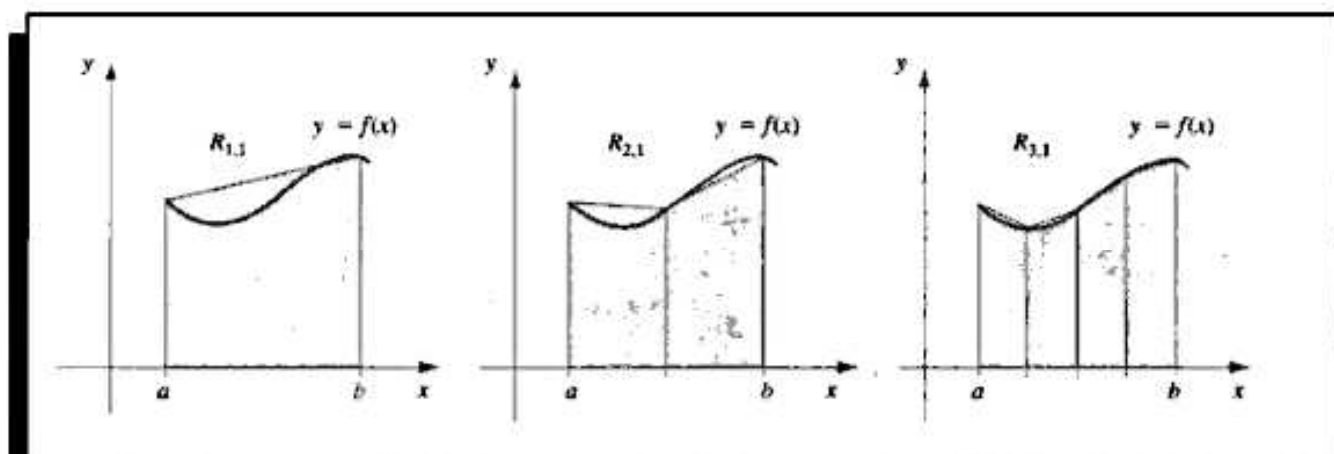
$$R_{3,1} = \frac{1}{2} \{R_{2,1} + h_2[f(a + h_3) + f(a + 3h_3)]\};$$

y, en general (véase Fig. 4.10),

$$R_{k,1} = \frac{1}{2} \left[R_{k-1,1} + h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (2i-1)h_k) \right], \quad (4.32)$$

para cada $k = 2, 3, \dots, n$. (Véanse los ejercicios 12 y 13).

Figura 4.10



EJEMPLO 1 Al usar la ecuación (4.32) para efectuar el primer paso del método de integración de Romberg para aproximar $\int_0^\pi \sin x \, dx$ con $n = 6$ obtenemos

$$R_{1,1} = \frac{\pi}{2} [\sin 0 + \sin \pi] = 0;$$

$$R_{2,1} = \frac{1}{2} \left[R_{1,1} + \pi \sin \frac{\pi}{2} \right] = 1.57079633;$$

$$R_{3,1} = \frac{1}{2} \left[R_{2,1} + \frac{\pi}{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{3\pi}{4} \right) \right] = 1.89611890;$$

$$R_{4,1} = \frac{1}{2} \left[R_{3,1} + \frac{\pi}{4} \left(\sin \frac{\pi}{8} + \sin \frac{3\pi}{8} + \sin \frac{5\pi}{8} + \sin \frac{7\pi}{8} \right) \right] = 1.97423160;$$

$$R_{5,1} = 1.99357034, \quad y \quad R_{6,1} = 1.99839336. \quad \blacksquare$$

El valor correcto de la integral del ejemplo 1 es 2; por tanto, parece que la convergencia es lenta. La extrapolación de Richardson servirá para agilizar la convergencia.

Podemos demostrar, aunque ello no sea fácil (véase [RR, pp. 136-138]) que si $f \in C^\infty[a, b]$, entonces podemos escribir la regla compuesta del trapecio con un término de error alterno en la forma

$$\int_a^b f(x) dx - R_{k,1} = \sum_{i=1}^{\infty} K_i h_k^{2i} = K_1 h_k^2 + \sum_{i=2}^{\infty} K_i h_k^{2i}, \quad (4.33)$$

donde K_i para cada i es independiente de h_k sólo en $f^{(2i-1)}(a)$ y $f^{(2i-1)}(b)$.

Con la regla compuesta del trapecio en esta forma, podemos suprimir el término que contiene h_k^2 al combinar esta ecuación con su correspondiente que tiene h_k reemplazada por $h_{k+1} = h_k/2$:

$$\int_a^b f(x) dx - R_{k+1,1} = \sum_{i=1}^{\infty} K_i h_{k+1}^{2i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{K_i h_k^{2i}}{2^{2i}} = \frac{K_1 h_k^2}{4} + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{K_i h_k^{2i}}{4^i}. \quad (4.34)$$

Al restar la ecuación (4.33) a cuatro veces la (4.34) y al simplificarla, obtenemos la fórmula $O(h_k^4)$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx - \left[R_{k+1,1} + \frac{R_{k,1} - R_{k+1,1}}{3} \right] &= \sum_{i=2}^{\infty} \frac{K_i}{3} \left(\frac{h_k^{2i}}{4^{i-1}} - h_k^{2i} \right) \\ &= \sum_{i=2}^{\infty} \frac{K_i}{3} \left(\frac{1 - 4^{i-1}}{4^{i-1}} \right) h_k^{2i}. \end{aligned}$$

Ahora podemos aplicar la extrapolación a esta fórmula para obtener un resultado $O(h_k^6)$ y así sucesivamente. Para simplificar la notación definimos

$$R_{k,2} = R_{k,1} + \frac{R_{k,1} - R_{k-1,1}}{3},$$

para cada $k = 2, 3, \dots, n$, y aplicamos el procedimiento de extrapolación de Richardson a estos valores. Continuando esta notación tenemos, para cada $k = 2, 3, 4, \dots, n$ y $j = 2, \dots, k$, una fórmula de aproximación $O(h_k^{2j})$ definida por

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}. \quad (4.35)$$

Los resultados generados con estas fórmulas se incluyen en la tabla 4.9.

Tabla 4.9

$R_{1,1}$					
$R_{2,1}$	$R_{2,2}$				
$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$			
$R_{4,1}$	$R_{4,2}$	$R_{4,3}$	$R_{4,4}$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
$R_{n,1}$	$R_{n,2}$	$R_{n,3}$	$R_{n,4}$	$\dots$	$R_{n,n}$

El método de Romberg tiene la característica adicional de que permite calcular íntegramente un nuevo renglón de la tabla con sólo hacer una aplicación más de la regla compuesta del trapecio, y luego promediar los valores previamente calculados para obtener los

elementos sucesivos del renglón. El método con que se construye una tabla de este tipo calcula los elementos o datos renglón por renglón, es decir, en el orden $R_{1,1}$, $R_{2,1}$, $R_{2,2}$, $R_{3,1}$, $R_{3,2}$, $R_{3,3}$, etc. El algoritmo 4.2 lo describe en forma detallada.

ALGORITMO

4.2

Integración de Romberg

Para aproximar la integral $I = \int_a^b f(x) dx$, seleccione un entero $n > 0$.

ENTRADA extremos a, b ; entero n .

SALIDA un arreglo R . (Calcule R por renglones; sólo los 2 últimos renglones se guardan en almacenamiento.)

Paso 1 Tome $h = b - a$;
 $R_{1,1} = \frac{h}{2}(f(a) + f(b))$.

Paso 2 SALIDA ($R_{1,1}$).

Paso 3 Para $i = 2, \dots, n$ haga pasos 4-8.

Paso 4 Tome $R_{2,1} = \frac{1}{2} \left[R_{1,1} + h \sum_{k=1}^{2^{i-2}} f(a + (k - 0.5)h) \right]$.
 (Aproximación con el método del trapecio.)

Paso 5 Para $j = 2, \dots, i$

$$\text{set } R_{2,j} = R_{2,j-1} + \frac{R_{2,j-1} - R_{1,j-1}}{4^{j-1} - 1}. \quad (\text{Extrapolación.})$$

Paso 6 SALIDA ($R_{2,j}$ por $j = 1, 2, \dots, i$).

Paso 7 Tome $h = h/2$.

Paso 8 Para $j = 1, 2, \dots, i$ tome $R_{1,j} = R_{2,j}$. (Actualice el renglón 1 de R .)

Paso 9 PARAR. ■

EJEMPLO 2 En el ejemplo 1, los valores de $R_{1,1}$ a $R_{6,1}$ se obtuvieron aproximando $\int_0^\pi \sin x dx$. En la tabla 4.10, se muestra la tabla de Romberg que resulta al usar el algoritmo 4.2. ■

Aunque la tabla tiene 21 entradas, solo las seis de la primera columna necesitan evaluaciones funcionales, pues éstas son las únicas entradas generadas por la técnica de integración; las demás se obtienen al calcular promedios.

Tabla 4.10

0					
1.57079633	2.09439511				
1.89611890	2.00455976	1.99857073			
1.97423160	2.00026917	1.99998313	2.00000555		
1.99357034	2.00001659	1.99999975	2.00000001	1.99999999	
1.99839336	2.00000103	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000

El algoritmo 4.2 requiere un entero n previamente establecido, para determinar el número de renglones a generar. A menudo conviene más fijar una tolerancia de error de la aproximación y generar n , dentro de una cota superior, hasta que las entradas diagonales consecutivas $R_{n-1,n-1}$ y $R_{n,n}$ concuerden en el margen de tolerancia. Para evitar la posibilidad de que dos elementos de renglón consecutivos concuerden entre sí, pero no con el valor de la integral a aproximar, generamos aproximaciones hasta que no sólo $|R_{n-1,n-1} - R_{n,n}|$ esté dentro de la tolerancia, sino también $|R_{n-2,n-2} - R_{n-1,n-1}|$. Aunque esta medida no es aplicable a todos los casos, nos garantizará que dos conjuntos de aproximaciones generados en forma distinta concuerden dentro del límite de la tolerancia especificada, antes de que aceptemos $R_{n,n}$ como suficientemente exacto.

La integración de Romberg aplicada a f en $[a, b]$, se basa en la suposición de que la regla compuesta del trapecio tiene un término de error que podemos expresar en la forma de la ecuación (4.33); es decir, debemos tener $f \in C^{2k+2}[a, b]$ para poder generar el k -ésimo renglón. Romberg incluye una verificación en cada etapa para cerciorarse de que la suposición se cumple. A estos métodos se les llama *algoritmos cautelosos de Romberg* y se describen en [Joh]. En esa obra se explica también cuando se usa el método de Romberg como procedimiento adaptativo, semejante a la regla adaptativa de Simpson que estudiamos en la sección 4.6.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.5

1. Por medio de la integración de Romberg calcule $R_{3,3}$ para las siguientes integrales.

a. $\int_1^{1.5} x^2 \ln x \, dx$

b. $\int_0^1 x^2 e^{-x} \, dx$

c. $\int_0^{0.35} \frac{2}{x^2 - 4} \, dx$

d. $\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx$

e. $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x \, dx$

f. $\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2 - 4} \, dx$

g. $\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx$

h. $\int_0^{\pi/4} (\cos x)^2 \, dx$

2. Calcule $R_{4,4}$ para las integrales del ejercicio 1.
3. Use la integración de Romberg para aproximar las integrales del ejercicio 1 con una exactitud de 10^{-6} . Calcule la tabla de Romberg hasta que $|R_{n-1,n-1} - R_{n,n}| < 10^{-6}$, o hasta que $n = 10$. Compare sus resultados con los valores exactos de las integrales.
4. Aplique la integración de Romberg a las siguientes integrales hasta que $R_{n-1,n-1}$ y $R_{n,n}$ concuerden con una exactitud de 10^{-4} .

a. $\int_0^1 x^{1/3} \, dx$

b. $\int_0^{0.3} f(x) \, dx$, donde

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & 0 \leq x \leq 0.1 \\ 1.001 + 0.03(x - 0.1) + 0.3(x - 0.1)^2 + 2(x - 0.1)^3, & 0.1 < x \leq 0.2 \\ 1.009 + 0.15(x - 0.2) + 0.9(x - 0.2)^2 + 2(x - 0.2)^3, & 0.2 < x \leq 0.3 \end{cases}$$

5. Use los siguientes datos para aproximar $\int_1^5 f(x)dx$ con la mayor exactitud posible.

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2.4142	2.6734	2.8974	3.0976	3.2804

6. La integración de Romberg sirve para aproximar

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3} dx.$$

Si $R_{11} = 0.250$ y $R_{22} = 0.2315$, ¿qué será R_{21} ?

7. La integración de Romberg se usa para aproximar

$$\int_2^3 f(x)dx.$$

Si, $f(2) = 0.51342$, $f(3) = 0.36788$, $R_{31} = 0.43687$, y si $R_{33} = 0.43662$, obtenga $f(2.5)$.

8. La integración de Romberg para aproximar $\int_0^1 f(x) dx$ se tiene $R_{11} = 4$ y $R_{22} = 5$. Encuentre $f(\frac{1}{2})$.
9. La integración de Romberg para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ se tiene $R_{11} = 8$, $R_{22} = \frac{16}{3}$, y $R_{33} = \frac{208}{45}$. Encuentre R_{31} .
10. Use la integración de Romberg para calcular las siguientes aproximaciones a

$$\int_0^{48} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx.$$

[Nota: Los resultados de este ejercicio son muy interesantes en caso de que esté usted utilizando un dispositivo que maneje una aritmética entre siete y nueve dígitos.]

- Determine $R_{1,1}$, $R_{2,1}$, $R_{3,1}$, $R_{4,1}$ y $R_{5,1}$ y utilice estas aproximaciones para predecir el valor de la integral.
 - Determine $R_{2,2}$, $R_{3,2}$, $R_{4,2}$ y $R_{5,2}$, y modifique su predicción.
 - Determine $R_{6,1}$, $R_{6,2}$, $R_{6,3}$, $R_{6,4}$, $R_{6,5}$ y $R_{6,6}$ y modifique su predicción.
 - Determine $R_{7,7}$, $R_{8,8}$, $R_{9,9}$ y $R_{10,10}$ y haga una predicción final.
 - Explique por qué esta integral causa problemas en la integración de Romberg y cómo podemos reformularla para obtener más fácilmente una aproximación exacta.
11. Demuestre que la aproximación obtenida a partir de $R_{4,2}$ es la misma que la dada por la regla compuesta de Simpson que se describe en el teorema 4.4 con $h = h_4$.
12. Demuestre que, para cualquier k ,

$$\sum_{i=1}^{2^{k-1}-1} f\left(a + \frac{i}{2}h_{k-1}\right) = \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h_{k-1}\right) + \sum_{i=1}^{2^{k-2}-1} f(a + ih_{k-1}).$$

13. Use el resultado del ejercicio 12 para verificar la ecuación (4.32); es decir, demuestre que para toda k

$$R_{k,1} = \frac{1}{2} \left[R_{k-1,1} + h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h_{k-1}\right) \right].$$

14. En el ejercicio 24 de la sección 1.1 se integró una serie de Maclaurin para aproximar $\text{erf}(1)$, donde $\text{erf}(x)$ es la función de error de la distribución normal que se define mediante:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Aproxime $\operatorname{erf}(1)$ con una exactitud de 10^{-7} .

4.6 Métodos adaptativos de cuadratura

En las fórmulas compuestas se requiere el uso de nodos equidistantes. Esto no es adecuado cuando se integra una función en un intervalo que contiene regiones con variación funcional muy grande y regiones con variación funcional pequeña. Si el error de distribución va a estar distribuido uniformemente, se requiere un paso de menor tamaño en las regiones de gran variación que en las de menor variación. En este tipo de problema un método eficiente deberá predecir el grado de variación funcional y adaptar el tamaño del paso a las diversas necesidades. Estas técnicas se conocen con el nombre de **métodos adaptativos de cuadratura**. El método que explicamos en este apartado se basa en la regla compuesta de Simpson, pero podemos modificarlo fácilmente para utilizar otros procedimientos compuestos.

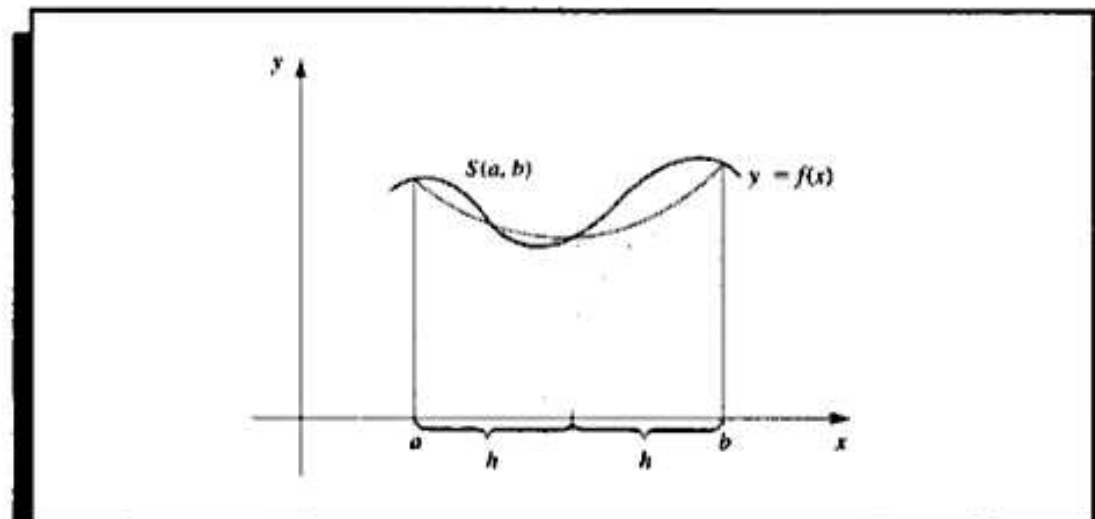
Supóngase que queremos aproximar $\int_a^b f(x) dx$ con una tolerancia especificada $\epsilon > 0$. El primer paso del procedimiento consiste en aplicar la regla de Simpson con el tamaño de paso $h(b-a)/2$. Este procedimiento nos da lo siguiente (véase Fig. 4.11):

$$\int_a^b f(x) dx \approx S(a, b) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu), \quad \text{para algunos } \mu \text{ en } (a, b), \quad (4.36)$$

donde

$$S(a, b) = \frac{h}{3} [f(a) + 4f(a+h) + f(b)].$$

Figura 4.11



El siguiente paso consiste en encontrar una forma de estimar la exactitud de nuestra aproximación, en especial una que no requiera determinar $f^{(4)}(\mu)$. Para ello, primero aplicamos la regla compuesta de Simpson al problema con $n = 4$ y el tamaño de paso $(b - a)/4 = h/2$, lo cual nos da

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + 2f(a+h) + 4f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f(b) \right] - \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\tilde{\mu}), \quad (4.37)$$

para alguna $\tilde{\mu}$ en (a, b) . Para simplificar la notación, supongamos que

$$S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f(a+h) \right]$$

y que

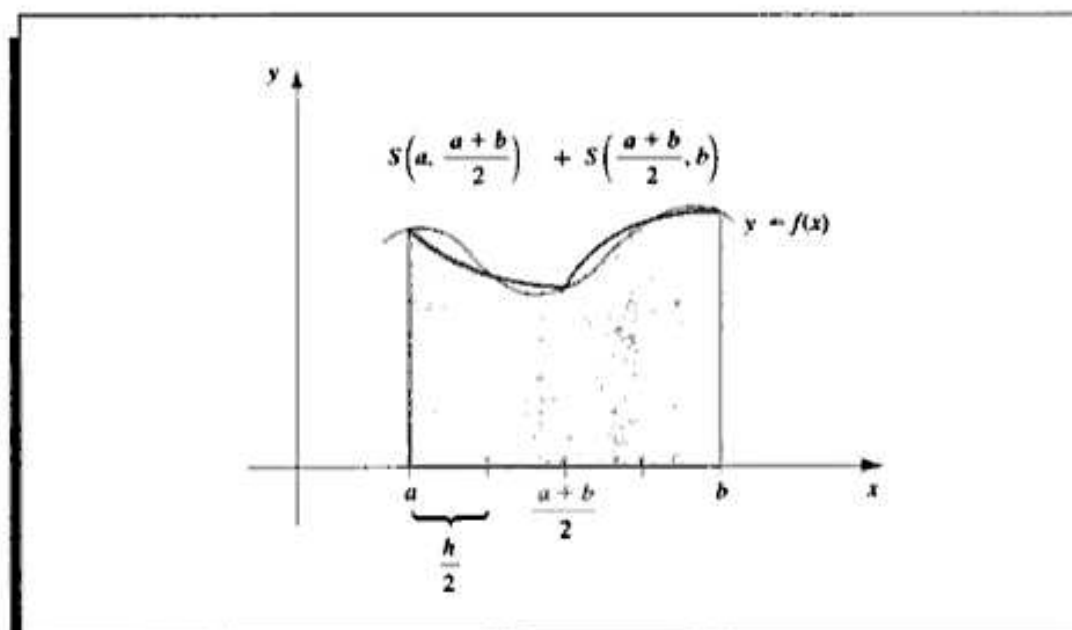
$$S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) = \frac{h}{6} \left[f(a+h) + 4f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f(b) \right].$$

Entonces podemos reescribir la ecuación (4.37) (véase la Fig. 4.12) como

$$\int_a^b f(x) dx = S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) + S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) - \frac{1}{16} \left(\frac{h^2}{90}\right) f^{(4)}(\tilde{\mu}). \quad (4.38)$$

La estimación de error se obtiene suponiendo que $\mu \approx \tilde{\mu}$ o, más exactamente, que $f^{(4)}(\mu) \approx f^{(4)}(\tilde{\mu})$. El éxito del método depende de la exactitud de esta suposición. Si es exacta, entonces igualar las integrales en las ecuaciones (4.36) y (4.38) implica que

Figura 4.12



$$S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) + S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) - \frac{1}{16} \left(\frac{h^5}{90}\right) f^{(4)}(\tilde{\mu}) \approx S(a, b) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu),$$

así

$$\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu) \approx \frac{16}{15} \left[S(a, b) - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right].$$

Al utilizar esta estimación en la ecuación (4.38) obtenemos la estimación de error

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f(x) dx - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right| \\ &= \frac{1}{15} \left| S(a, b) - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right|. \end{aligned}$$

Este resultado significa que $S(a, (a+b)/2) + S((a+b)/2, b)$ aproxima $\int_a^b f(x) dx$ unas 15 veces mejor de lo que concuerda con el valor conocido $S(a, b)$. Por tanto, si

$$\left| S(a, b) - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right| < 15\varepsilon, \quad (4.39)$$

esperamos tener

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right| < \varepsilon, \quad (4.40)$$

y se supone que

$$S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) + S\left(\frac{a+b}{2}, b\right)$$

es una aproximación suficientemente exacta a $\int_a^b f(x) dx$.

EJEMPLO 1 Para mostrar la exactitud de la estimación del error que se da en las ecuaciones (4.39) y (4.40), consideramos su aplicación a la integral

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx = 1.$$

En este caso,

$$S\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi/4}{3} \left[\operatorname{sen} 0 + 4 \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} + \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right] = \frac{\pi}{12} (2\sqrt{2} + 1) = 1.002279878$$

y

$$\begin{aligned} S\left(0, \frac{\pi}{4}\right) + S\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\pi/8}{3} \left[\operatorname{sen} 0 + 4 \operatorname{sen} \frac{\pi}{8} + 2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} + 4 \operatorname{sen} \frac{3\pi}{8} + \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right] \\ &= 1.000134585, \end{aligned}$$

por tanto,

$$\frac{1}{15} \left| S\left(0, \frac{\pi}{2}\right) - S\left(0, \frac{\pi}{4}\right) - S\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \right| = 0.000143020.$$

Esto se aproxima muy bien al error real,

$$\left| \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx - 1.000134585 \right| = 0.000134585,$$

aunque $D^4_x \sin x = \sin x$ varía significativamente en el intervalo $(0, \pi/2)$. ■

Cuando la estimación del error en (4.39) difiere por más de 15ε no es válida, aplicamos la regla de Simpson de manera individual a los subintervalos $[a, (a+b)/2]$ y $[(a+b)/2, b]$. Después utilizamos el procedimiento de estimación del error para determinar si la aproximación a la integral en cada intervalo se encuentra dentro de una tolerancia de $\varepsilon/2$. De ser así, sumamos las aproximaciones para producir una aproximación a $\int_a^b f(x) \, dx$ con una tolerancia de ε .

En caso de que la aproximación en uno de los subintervalos no se encuentre dentro de la tolerancia $\varepsilon/2$, subdividimos ese subintervalo y repetimos el procedimiento en dos subintervalos para determinar si la aproximación en cada subintervalo tiene una exactitud de $\varepsilon/4$. Continuamos este procedimiento de división en mitades hasta que cada parte esté dentro de la tolerancia requerida. Aunque podemos construir problemas en los que nunca se obtendrá esta tolerancia, el procedimiento suele ser eficaz, porque con cada subdivisión por lo general aumenta la exactitud de la aproximación en un factor de 16, aunque se requiere un factor de mayor precisión de sólo 2.

En el algoritmo 4.3 se detalla este procedimiento adaptativo de la cuadratura para la regla de Simpson, pero se presentan algunos problemas técnicos que requieren que la implantación del método difiera un poco de lo expuesto anteriormente. Por ejemplo, en el paso 1 fijamos la tolerancia en 10ε y no en 15ε , como se indica en la desigualdad (4.39). Esta cota la elegimos conservadoramente para compensar el error de la suposición $f^{(4)}(\mu) \approx f^{(4)}(\tilde{\mu})$. En los problemas en que se sabe que $f^{(4)}$ varía mucho, conviene reducir aún más esta cota.

En una subdivisión, el procedimiento que se incluye en el algoritmo aproxima primero la integral en el subintervalo del extremo izquierdo. Para ello es necesario introducir un procedimiento que almacene y llame eficientemente las evaluaciones funcionales calculadas con anterioridad para los nodos de los subintervalos de la mitad derecha. Los pasos 3, 4 y 5 contienen un procedimiento para apilar, con un indicador que lleva un control de los datos necesarios para calcular la aproximación en el subintervalo contiguo y a la derecha del subintervalo sobre el cual se va a generar la aproximación. El método es más fácil de implantar en una computadora, si se usa un lenguaje de programación que permita la recursión.

ALGORITMO 4.3

Cuadratura adaptativa

Para aproximar la integral $I = \int_a^b f(x) \, dx$ con una tolerancia dada:

ENTRADA extremos a, b ; tolerancia TOL ; límite al número de niveles N .

SALIDA aproximación APP o mensaje que N fue excedido.

Paso 1 Tome $APP = 0$;

$i = 1$;

$TOL_i = 10 \, TOL$;

$a_i = a;$
 $h_i = (b - a)/2;$
 $FA = f(a);$
 $FC_i = f(a + h_i);$
 $FB_i = f(b);$
 $S_i = h_i(FA_i + 4FC_i + FB_i)/3;$ (Aproximación a partir del método de Simpson para el intervalo completo.)
 $L_i = 1.$

Paso 2 Mientras $i > 0$ haga pasos 3-5.

Paso 3 Tome $FD = f(a_i + h_i/2);$
 $FE = f(a_i + 3h_i/2);$
 $S1 = h_i(FA_i + 4FD + FC_i)/6;$ (Aproximaciones a partir del método de Simpson para mitades de subintervalos.)
 $S2 = h_i(FC_i + 4FE + FB_i)/6;$

$v_1 = a_i;$ (Guarde los datos en este nivel.)
 $v_2 = FA_i;$
 $v_3 = FC_i;$
 $v_4 = FB_i;$
 $v_5 = h_i;$
 $v_6 = TOL_i;$
 $v_7 = S_i;$
 $v_8 = L_i.$

Paso 4 Tome $i = i - 1.$ (Elimine el nivel.)

Paso 5 Si $|S1 + S2 - v_7| < v_6$
 entonces tome $APP = APP + (S1 + S2)$
 si no

si $(v_8 \geq N)$

entonces

SALIDA ('NIVEL EXCEDIDO'); (El procedimiento falla.)

PARAR.

si no (Agregue un nivel.)

tome $i = i + 1;$ (Datos para la mitad del subintervalo de la derecha.)

$a_i = v_1 + v_5;$

$FA_i = v_2;$

$FC_i = FE;$

$FB_i = v_4;$

$h_i = v_5/2;$

$TOL_i = v_6/2;$

$S_i = S2;$

$L_i = v_8 + 1;$

tome $i = i + 1;$ (Datos para la mitad del subintervalo de la izquierda.)

$a_i = v_1;$

$FA_i = v_2;$

$FC_i = FD;$

$FB_i = v_3;$

$h_i = h_{i-1};$

$$TOL_i = TOL_{i-1};$$

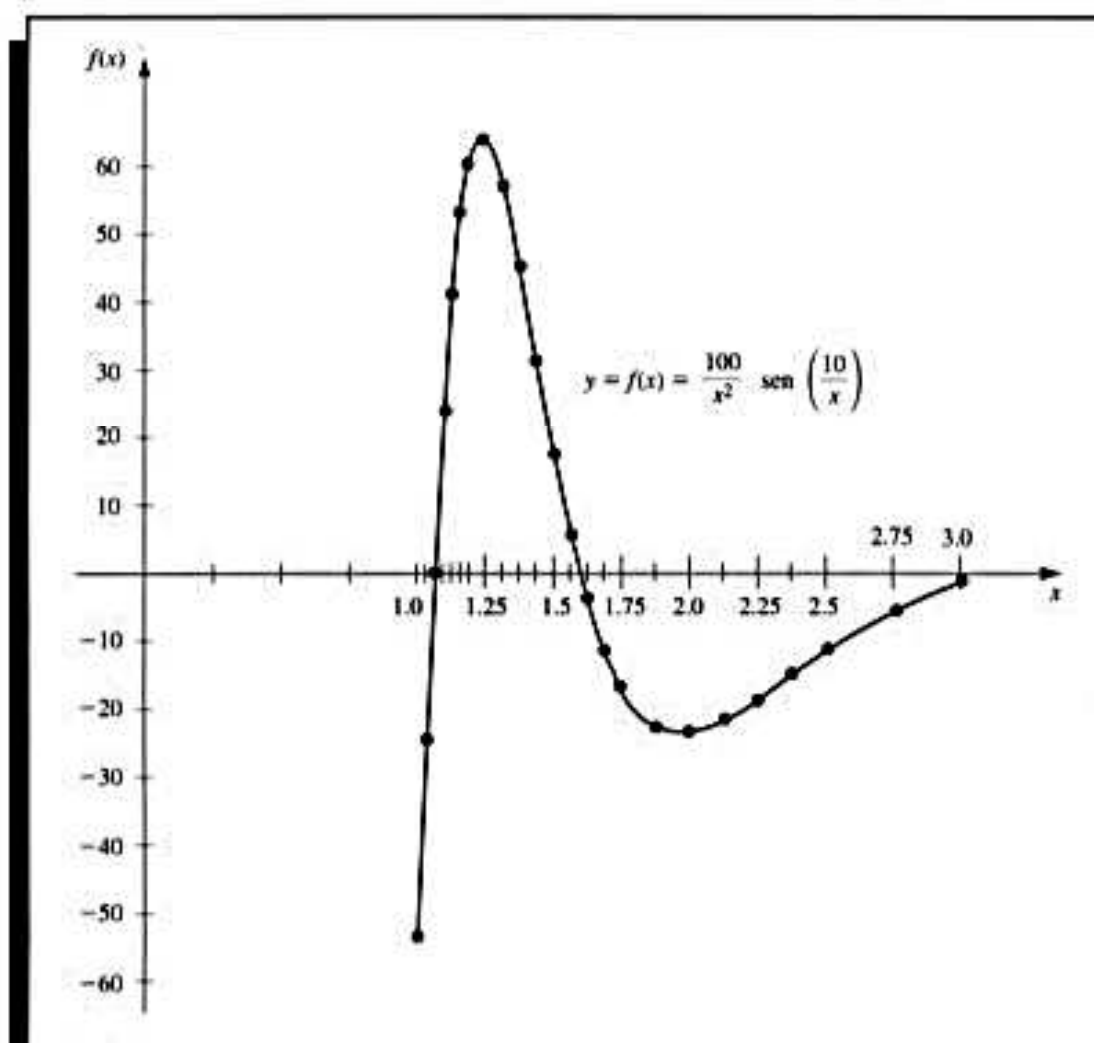
$$S_i = S1;$$

$$L_i = L_{i-1}.$$

Paso 6 SALIDA (APP); (APP aproxima a I con precisión TOL.)
PARAR.

EJEMPLO 2 En la figura 4.13 se muestra la gráfica de la función $f(x) = (100/x^2) \sin(10/x)$ para x en $[1, 3]$. Al utilizar el algoritmo de la cuadratura adaptativa 4.3 con la tolerancia 10^{-4} para aproximar $\int_1^3 f(x)dx$ obtenemos -1.426014 , resultado que tiene una precisión de 1.1×10^{-5} . La aproximación requería aplicar la regla de Simpson con $n = 4$ en los 23 subintervalos cuyos extremos aparecen en el eje horizontal de la figura 4.13. El número total de evaluaciones funcionales que se necesitan en esta aproximación es 93.

Figura 4.13



El valor más grande de h con el que la regla compuesta normal de Simpson da una exactitud de 10^{-4} es $h = \frac{1}{88}$. Esta aplicación requiere 177 evaluaciones de funciones, casi el doble del método adaptativo. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.6

1. Calcule las aproximaciones de la regla de Simpson $S(a, b)$, $S(a, (a + b)/2)$ y $S((a + b)/2, b)$ para las siguientes integrales, y verifique la estimación dada en la fórmula de aproximación.

a. $\int_1^{1.5} x^2 \ln x \, dx$

b. $\int_0^1 x^2 e^{-x} \, dx$

c. $\int_0^{0.35} \frac{2}{x^2 - 4} \, dx$

d. $\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx$

e. $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x \, dx$

f. $\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2 - 4} \, dx$

g. $\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx$

h. $\int_0^{\pi/4} (\cos x)^2 \, dx$

2. Use la cuadratura adaptativa para obtener las aproximaciones de las integrales del ejercicio 1 con una exactitud de 10^{-3} . No use software alguno para generar esos resultados.
3. Use la cuadratura adaptativa para aproximar las siguientes integrales con una exactitud de 10^{-5} .

a. $\int_1^3 e^{2x} \sin 3x \, dx$

b. $\int_1^3 e^{3x} \sin 2x \, dx$

c. $\int_0^5 [2x \cos(2x) - (x - 2)^2] \, dx$

d. $\int_0^5 [4x \cos(2x) - (x - 2)^2] \, dx$

4. Use la regla compuesta de Simpson con $n = 4, 6, 8, \dots$, hasta que las aproximaciones sucesivas de las siguientes integrales concuerden con una exactitud de 10^{-6} . Determine la cantidad de nodos que se requieren. Mediante el algoritmo de la cuadratura adaptativa aproxime la integral con una exactitud de 10^{-6} y cuente el número de nodos. ¿Produjo alguna mejora la cuadratura adaptativa?

a. $\int_0^{\pi} x \cos x^2 \, dx$

b. $\int_0^{\pi} x \sin x^2 \, dx$

c. $\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx$

d. $\int_0^{\pi} x^2 \sin x \, dx$

5. Dibuje las gráficas de $\sin(1/x)$ y de $\cos(1/x)$ en $[0.1, 2]$. Por medio de la cuadratura adaptativa aproxime las integrales

$$\int_{0.1}^2 \sin \frac{1}{x} \, dx \quad \text{y} \quad \int_{0.1}^2 \cos \frac{1}{x} \, dx$$

con una exactitud de 10^{-3} .

6. Sea $T(a, b)$ y sea $T(a, \frac{a+b}{2}) + T(\frac{a+b}{2}, b)$ las aplicaciones individual y doble de la regla del trapecio a $\int f(x) \, dx$. Obtenga la relación que existe entre

$$\left| T(a, b) - T\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - T\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right|$$

y

$$\left| \int_a^b f(x) dx - T\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - T\left(\frac{a+b}{2}, b\right) \right|.$$

7. La ecuación diferencial

$$mu''(t) + ku(t) = F_0 \cos \omega t$$

describe un sistema de masa-resorte con una masa m , una constante de resorte k , y sin amortiguamiento. El término $F_0 \cos \omega t$ describe una fuerza externa periódica que se aplica al sistema. La solución de la ecuación cuando el sistema se encuentra inicialmente en reposo ($u'(0) = u(0) = 0$) es

$$u(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} [\cos \omega t - \cos \omega_0 t], \quad \text{donde} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \neq \omega.$$

Dibuja la gráfica de u cuando $m = 1$, $k = 9$, $F_0 = 1$, $\omega = 2$ y cuando $t \in [0, 2\pi]$. Aproxime $\int_0^{2\pi} u(t) dt$ con una exactitud de 10^{-4} .

8. Si agregamos el término $cu'(t)$ al extremo izquierdo de la ecuación de movimiento del ejercicio 7, la ecuación diferencial resultante describe un sistema de masa-resorte que está amortiguado, con una constante de amortiguamiento $c \neq 0$. La solución de esta ecuación cuando el sistema se encuentra inicialmente en reposo es

$$u(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} + \frac{F_0}{c^2 \omega^2 + m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2} [c \omega \sin \omega t + m(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \omega t],$$

donde

$$r_1 = \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4\omega_0^2 m^2}}{2m} \quad \text{y} \quad r_2 = \frac{-c - \sqrt{c^2 - 4\omega_0^2 m^2}}{2m}.$$

- a. Sean $m = 1$, $k = 9$, $F_0 = 1$, $c = 10$, y $\omega = 2$. Determinemos los valores de c_1 y c_2 de modo que $u(0) = u(1) = 0$.
- b. Bosqueje la gráfica de $u(t)$ para $t \in [0, 2\pi]$ y aproxime $\int_0^{2\pi} u(t) dt$ con una exactitud de 10^{-4} .
9. El estudio de la difracción de la luz en una apertura rectangular implica el uso de las integrales de Fresnel

$$c(t) = \int_0^t \cos \frac{\pi}{2} u^2 du \quad \text{y} \quad s(t) = \int_0^t \sin \frac{\pi}{2} u^2 du.$$

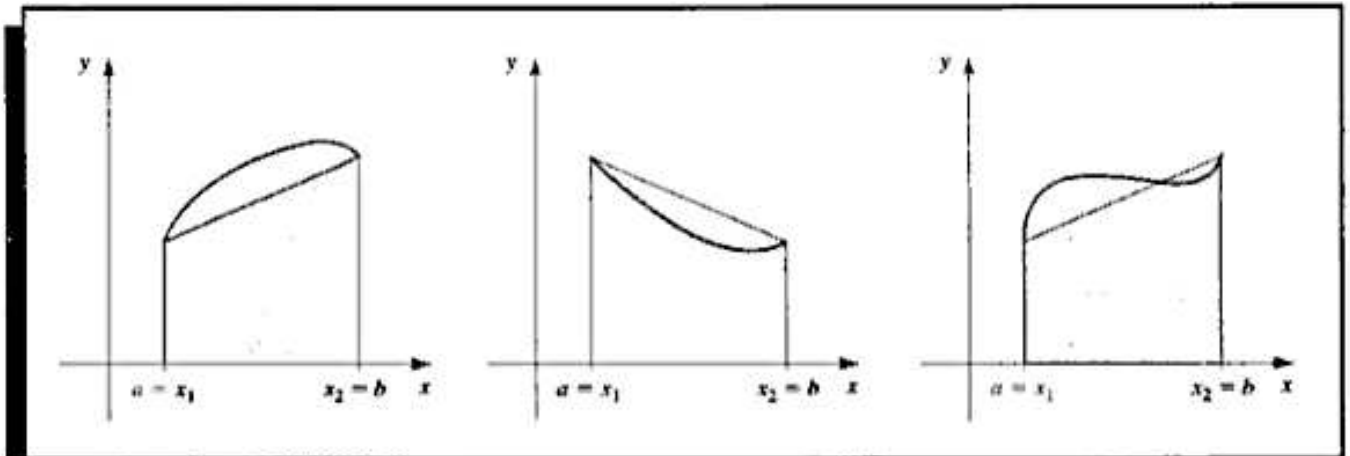
Construya una tabla de valores para $c(t)$ y $s(t)$ que tenga una exactitud de 10^{-4} para los valores de $t = 0.1, 0.2, \dots, 1.0$.

4.7 Cuadratura gaussiana

Las fórmulas de Newton-Cotes de la sección 4.3 se dedujeron integrando los polinomios interpolantes. Puesto que el término de error en el polinomio interpolante de grado n contiene la $(n+1)$ -ésima derivada de la función a aproximar, una fórmula de este tipo será exacta cuando aproxime cualquier polinomio de un grado menor o igual que n .

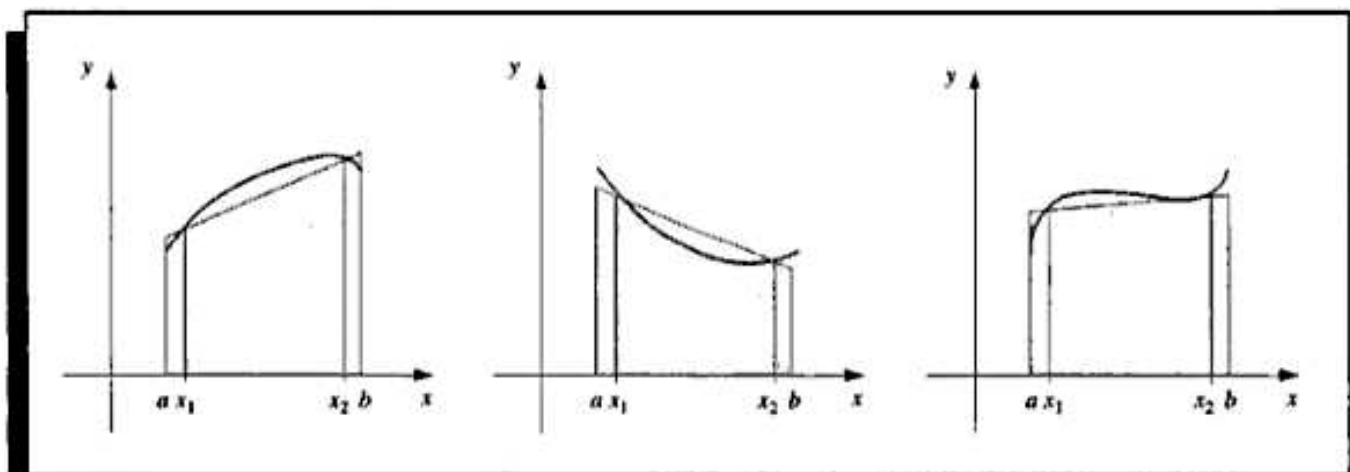
En todas las fórmulas de Newton-Cotes se emplean valores de la función en puntos equidistantes. Esta práctica es adecuada cuando las fórmulas se combinan para formar las reglas compuestas que ya explicamos en la sección 4.4; pero esta restricción puede afectar considerablemente la exactitud de la aproximación. Por ejemplo, tomemos el caso de la regla del trapecio con que se determinan las integrales de las funciones de la figura 4.14.

Figura 4.14



La regla del trapecio aproxima la integral de la función al integrar la función lineal que une los extremos de la gráfica de la función. Pero sin duda ésta no es la mejor línea para aproximar la integral. Las líneas como las que se muestran en la figura 4.15 seguramente producirán, en la generalidad de los casos, mucho mejores aproximaciones.

Figura 4.15



La cuadratura gaussiana selecciona los puntos de la evaluación de manera óptima y no en una forma igualmente espaciada. Se escogen los nodos $x_1, x_2, \dots, x_n$ en el intervalo

$[a, b]$ y los coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$, para reducir en lo posible el error esperado que se obtiene al efectuar la aproximación

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i).$$

Si queremos medir esta exactitud, supondremos que la selección óptima de estos valores es la que dé el resultado exacto de la clase más numerosa de polinomios, es decir, la selección que ofrezca el máximo grado de precisión.

En la fórmula de aproximación los coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$ son arbitrarios, y los nodos $x_1, x_2, \dots, x_n$ están restringidos sólo por la especificación de que se encuentren en $[a, b]$, el intervalo de la integración. Esto nos da $2n$ parámetros de donde elegir. Si los coeficientes de un polinomio se consideran parámetros, la clase de polinomios de grado máximo $2n - 1$ también contiene $2n$ parámetros. Así pues, éste es el tipo de polinomios más amplio en que es posible esperar que la fórmula sea exacta. Se puede lograr la exactitud cuando los valores y constantes se seleccionan bien.

Para dar un ejemplo del procedimiento con que se escogen los parámetros apropiados, mostraremos cómo seleccionar los coeficientes y los nodos cuando $n = 2$ y cuando el intervalo de integración es $[-1, 1]$. Después explicaremos el caso más general de una elección arbitraria de los nodos y coeficientes, indicando cómo modificar el método cuando se integra en un intervalo arbitrario.

Supóngase que queremos determinar c_1, c_2, x_1 y x_2 de modo que la fórmula de integración

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$$

dé el resultado exacto siempre que $f(x)$ sea un polinomio de grado $2(2) - 1 = 3$ o menor, es decir, cuando

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3,$$

para algún conjunto de constantes a_0, a_1, a_2 y a_3 . Dado que

$$\int (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) dx = a_0 \int 1 dx + a_1 \int x dx + a_2 \int x^2 dx + a_3 \int x^3 dx,$$

esto equivale a demostrar que la fórmula produce resultados exactos cuando $f(x)$ es 1, x , x^2 y x^3 . Por tanto, necesitamos c_1, c_2, x_1 y x_2 de modo que

$$\begin{aligned} c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 &= \int_{-1}^1 1 dx = 2, & c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 &= \int_{-1}^1 x dx = 0, \\ c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2^2 &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, & c_1 \cdot x_1^3 + c_2 \cdot x_2^3 &= \int_{-1}^1 x^3 dx = 0. \end{aligned}$$

Con unas cuantas operaciones algebraicas demostramos que este sistema de ecuaciones tiene solución única

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 1, \quad x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

con que se obtiene la fórmula de aproximación

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right). \quad (4.41)$$

Esta fórmula tiene un grado de precisión tres, esto es, produce el resultado exacto con cada polinomio de grado tres o menor.

Con esta técnica podríamos determinar los nodos y coeficientes de las fórmulas que proporcionan resultados exactos con los polinomios de grado superior, pero también podemos aplicar un método alternativo para obtenerlos más fácilmente. En las secciones 8.2 y 8.3 estudiaremos varios grupos de polinomios ortogonales, que son funciones que tienen la propiedad de que una integral definida del producto de dos de ellos cualesquiera es cero. El conjunto relacionado con nuestro problema es el de los polinomios de Legendre, un conjunto $\{P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), \dots\}$ con las siguientes propiedades:

1. Para cada n , $P_n(x)$ es un polinomio de grado n .
2. $\int_{-1}^1 P(x) P_n(x) dx = 0$ siempre que $P(x)$ sea un polinomio de un grado menor que n .

Los primeros polinomios de Legendre son

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = x^2 - \frac{1}{3},$$

$$P_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x \quad \text{y} \quad P_4(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}.$$

Las raíces de estos polinomios son diferentes, se encuentran en el intervalo $(-1, 1)$ tienen simetría con respecto del origen y, lo más importante de todo, es la opción correcta para determinar los parámetros que resuelven nuestro problema.

Los nodos $x_1, x_2, \dots, x_n$ necesarios para producir una fórmula de la aproximación a la integral, que proporcione resultados exactos para cualquier polinomio de un grado menor que $2n$ son las raíces del polinomio de Legendre de grado n . Esto se establece por medio del siguiente resultado.

Teorema 4.7 Supongamos que $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las raíces del polinomio de Legendre $P_n(x)$ de n -ésimo grado y que para cada $i = 1, 2, \dots, n$, los números c_i están definidos por

$$c_i = \int_{-1}^1 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx.$$

Si $P(x)$ es un polinomio cualquiera de un grado menor que $2n$, entonces

$$\int_{-1}^1 P(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i P(x_i). \quad \blacksquare$$

Demostración Tomemos primero el caso de un polinomio $P(x)$ de un grado menor que n . Reescribimos $P(x)$ como un polinomio de Lagrange de $(n-1)$ -ésimo grado, con nodos en las raíces del polinomio de Legendre $P_n(x)$. Esta representación de $P(x)$ es exacta, ya que el término de error contiene la n -ésima derivada de P y esa derivada es cero. Por tanto,

$$\int_{-1}^1 P(x) dx = \int_{-1}^1 \left[\sum_{i=1}^n \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} P(x_i) \right] dx$$

$$= \sum_{i=1}^n \left[\int_{-1}^1 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx \right] P(x_i) = \sum_{i=1}^n c_i P(x_i),$$

con esto verificamos el resultado de los polinomios de un grado menor que n .

Si el polinomio $P(x)$ de un grado menor que $2n$ se divide entre el polinomio de Legendre de n -ésimo grado $P_n(x)$, entonces dos polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ de un grado menor que n se producen por medio de

$$P(x) = Q(x) P_n(x) + R(x).$$

Ahora recurrimos a la potencia única de los polinomios de Legendre. Primero, el grado del polinomio $Q(x)$ es menor que n ; por tanto (de acuerdo con la propiedad 2),

$$\int_{-1}^1 Q(x) P_n(x) dx = 0.$$

Después, como x_i es una raíz de $P_n(x)$ para cada $i = 1, 2, \dots, n$, tenemos

$$P(x_i) = Q(x_i) P_n(x_i) + R(x_i) = R(x_i).$$

Finalmente, como $R(x)$ es un polinomio de grado menor que n , el argumento inicial implica que

$$\int_{-1}^1 R(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i R(x_i).$$

Al combinar estos hechos, verificamos que la fórmula es exacta para el polinomio $P(x)$:

$$\int_{-1}^1 P(x) dx = \int_{-1}^1 [Q(x) P_n(x) + R(x)] dx = \int_{-1}^1 R(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i R(x_i) = \sum_{i=1}^n c_i P(x_i).$$

■ ■ ■

Las constantes c_i necesarias para que la cuadratura funcione, puede generarse a partir de la ecuación del teorema 4.7, pero ambas constantes y las raíces de los polinomios de Legendre se tabulan ampliamente. La tabla 4.11 contiene estos valores para $n = 2, 3, 4$ y 5. Podemos encontrar otras tablas en [StS].

Una integral $\int_a^b f(x) dx$ en un intervalo arbitrario $[a, b]$ se puede transformar, en otra en $[-1, 1]$ usando el cambio de variables (véase Fig. 4.16):

$$t = \frac{2x - a - b}{b - a} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}[(b - a)t + a + b].$$

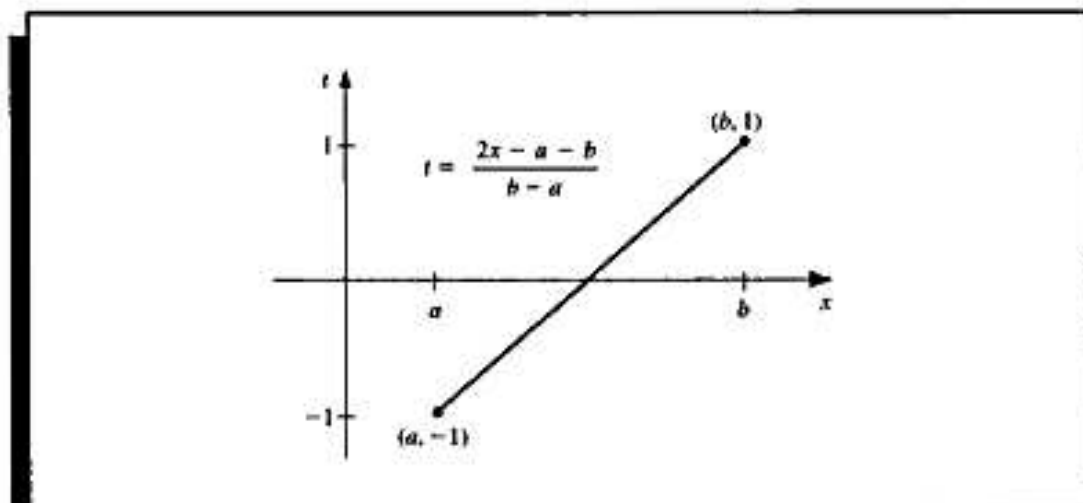
Esto nos permite aplicar la cuadratura gaussiana a cualquier intervalo $[a, b]$, ya que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b - a)t + (b + a)}{2}\right) \frac{(b - a)}{2} dt. \quad (4.42)$$

Tabla 4.11

n	Raíces $r_{n,i}$	Coefficientes $c_{n,i}$
2	0.5773502692	1.0000000000
	-0.5773502692	1.0000000000
3	0.7745966692	0.5555555556
	0.0000000000	0.8888888889
	-0.7745966692	0.5555555556
4	0.8611363116	0.3478548451
	0.3399810436	0.6521451549
	-0.3399810436	0.6521451549
	-0.8611363116	0.3478548451
5	0.9061798459	0.2369268850
	0.5384693101	0.4786286705
	0.0000000000	0.5688888889
	-0.5384693101	0.4786286705
	-0.9061798459	0.2369268850

Figura 4.16



EJEMPLO 1 Consideremos el problema de obtener aproximaciones a $\int_1^{1.5} e^{-x^2} dx$. La tabla 4.12 contiene los valores de las fórmulas de Newton-Cotes que vienen en la sección 4.3. El valor exacto de la integral con siete decimales es 0.1093643.

Tabla 4.12

n	0	1	2	3	4
Fórmulas cerradas		0.1183197	0.1093104	0.1093404	0.1093643
Fórmulas abiertas	0.1048057	0.1063473	0.1094116	0.1093971	

El procedimiento de la cuadratura gaussiana aplicado a este problema requiere transformar primero la integral en un problema cuyo intervalo de integración sea $[-1, 1]$. Al usar la ecuación (4.42) tenemos

$$\int_1^{1.5} e^{-x^2} dx = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-(t+5)/16} dt.$$

Al utilizar los valores de la tabla 4.11, obtenemos mejores aproximaciones de la cuadratura gaussiana en este problema

$n = 2$:

$$\int_1^{1.5} e^{-x^2} dx \approx \frac{1}{4} [e^{-(5+0.5773502692)^2/16} + e^{-(5-0.5773502692)^2/16}] = 0.1094003;$$

$n = 3$:

$$\begin{aligned} \int_1^{1.5} e^{-x^2} dx &\approx \frac{1}{4} [(0.5555555556)e^{-(5+0.7745966692)^2/16} + (0.8888888889)e^{-(5)^2/16} \\ &\quad + (0.5555555556)e^{-(5-0.7745966692)^2/16}] \\ &= 0.1093642. \end{aligned}$$

Con el fin de facilitar la comparación, en la tabla 4.13 se incluyen los valores obtenidos al aplicar el procedimiento de Romberg con $n = 4$. ■

Tabla 4.13

0.1183197			
0.1115627	0.1093104		
0.1099114	0.1093610	0.1093643	
0.1095009	0.1093641	0.1093643	0.1093643

CONJUNTO DE EJERCICIOS 4.7

1. Aproxime las siguientes integrales usando la cuadratura gaussiana con $n = 2$ y compare sus resultados con los valores exactos de las integrales.

a. $\int_1^{1.5} x^2 \ln x \, dx$

b. $\int_0^1 x^2 e^{-x} \, dx$

c. $\int_0^{0.35} \frac{2}{x^2 - 4} \, dx$

d. $\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx$

e. $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x \, dx$

f. $\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2 - 4} \, dx$

g. $\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx$

h. $\int_0^{\pi/4} (\cos x)^2 \, dx$

2. Repita el ejercicio 1 con $n = 3$.
3. Repita el ejercicio 1 con $n = 4$.
4. Repita el ejercicio 1 con $n = 5$.
5. Determine las constantes a , b , c y d que producirán una fórmula de cuadratura

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx = af(-1) + bf(1) + cf'(-1) + df'(1)$$

cuyo grado de precisión es 3.

Determine las constantes a , b , c y d que producirán una fórmula de cuadratura

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = a f(-1) + b f(0) + c f(1) + d f'(-1) + e f'(1)$$

cuyo grado de precisión es 4.

6. Verifique las entradas o datos para los valores de $n = 2$ y 3 en la tabla 4.11, obteniendo las raíces de los polinomios de Legendre respectivos y usando las ecuaciones anteriores a la tabla para calcular los coeficientes asociados a los valores.
7. Demuestre que la fórmula $Q(P) = \sum_{i=1}^n c_i P(x_i)$ no puede generar un grado de precisión mayor que $2n - 1$, sin importar la selección de $c_1, \dots, c_n$ y $x_1, \dots, x_n$. [Sugerencia: construya un polinomio que tenga una raíz doble en cada una de las x_i .]

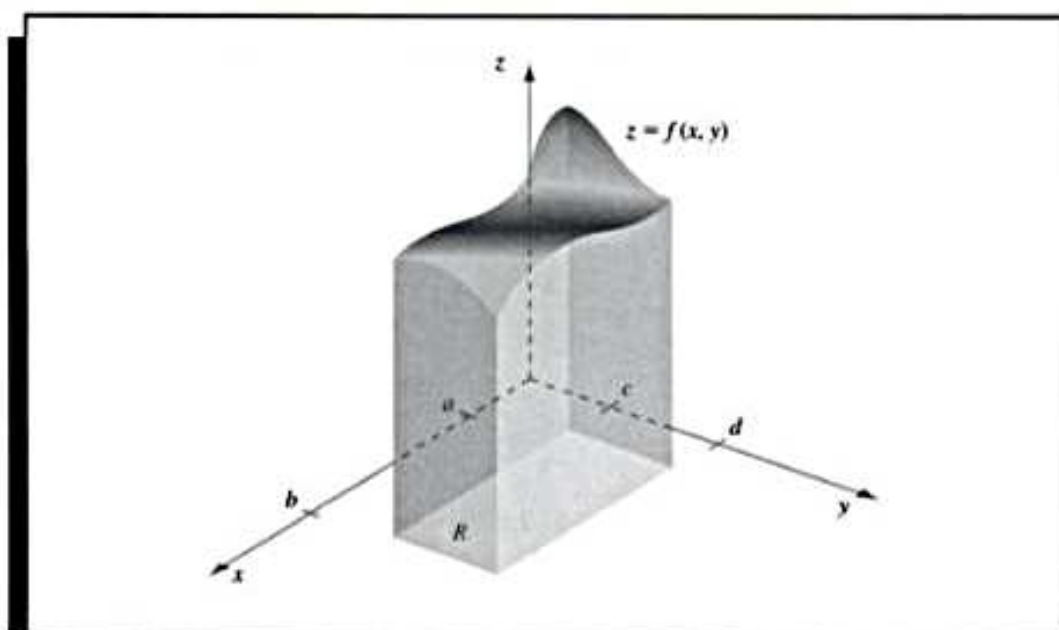
4.8 Integrales múltiples

Podemos modificar abiertamente los métodos explicados en las secciones anteriores y utilizarlos para aproximar integrales múltiples. Consideremos la integral doble

$$\iint_R f(x, y) dA,$$

donde R es una región rectangular en el plano: $R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, para algunas constantes, a , b , c y d (véase Fig. 4.17). Para dar un ejemplo del método de apro-

Figura 4.17



ximación, emplearemos la regla compuesta de Simpson, aunque también podríamos utilizar cualquier otra regla compuesta.

Para aplicar la regla compuesta de Simpson, dividimos la región R fraccionando $[a, b]$ y $[c, d]$ en un número par de intervalos. Para simplificar la notación escogemos los enteros n y m y las particiones $[a, b]$ y $[c, d]$ con los puntos de la red uniformemente espaciados $x_0, x_1, \dots, x_n$ y $y_0, y_1, \dots, y_m$, respectivamente. Estas subdivisiones determinan a los tamaños del paso $h = (b - a)/n$ y $k = (d - c)/m$. Al escribir la integral doble como integral ite-

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx,$$

primero aplicamos la regla compuesta de Simpson para evaluar

$$\int_c^d f(x, y) dy,$$

tratando a x como una constante. Sea $y_j = c + jk$ para cada $j = 0, 1, \dots, m$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_c^d f(x, y) dy &= \frac{k}{3} \left[f(x, y_0) + 2 \sum_{j=1}^{(m/2)-1} f(x, y_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{m/2} f(x, y_{2j-1}) + f(x, y_m) \right] \\ &\quad - \frac{(d-c)k^4}{180} \frac{\partial^4 f(x, \mu)}{\partial y^4} \end{aligned}$$

para alguna μ en (c, d) . Por tanto

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx &= \frac{k}{3} \left[\int_a^b f(x, y_0) dx + 2 \sum_{j=1}^{(m/2)-1} \int_a^b f(x, y_{2j}) dx \right. \\ &\quad \left. + 4 \sum_{j=1}^{m/2} \int_a^b f(x, y_{2j-1}) dx + \int_a^b f(x, y_m) dx \right] \\ &\quad - \frac{(d-c)k^4}{180} \int_a^b \frac{\partial^4 f(x, \mu)}{\partial y^4} dx. \end{aligned}$$

Ahora se aplica en la integrales de esta ecuación la regla compuesta de Simpson. Sea $x_i = a + ih$ para cada $i = 0, 1, \dots, n$. Entonces, para cada $j = 0, 1, \dots, m$, tenemos

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x, y_j) dx &= \frac{h}{3} \left[f(x_0, y_j) + 2 \sum_{i=1}^{(n/2)-1} f(x_{2i}, y_j) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}, y_j) + f(x_n, y_j) \right] \\ &\quad - \frac{(b-a)h^4}{180} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\xi_j, y_j), \end{aligned}$$

para alguna ξ_j en (a, b) . La aproximación resultante tiene la forma:

$$\begin{aligned}
\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx &\approx \frac{hk}{9} \left[f(x_0, y_0) + 2 \sum_{i=1}^{(n/2)-1} f(x_{2i}, y_0) \right. \\
&\quad \left. + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}, y_0) + f(x_n, y_0) \right] \\
&\quad + 2 \left[\sum_{j=1}^{(m/2)-1} f(x_0, y_{2j}) + 2 \sum_{j=1}^{(m/2)-1} \sum_{i=1}^{(n/2)-1} f(x_{2i}, y_{2j}) \right. \\
&\quad \left. + 4 \sum_{j=1}^{(m/2)-1} \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}, y_{2j}) + \sum_{j=1}^{(m/2)-1} f(x_n, y_{2j}) \right] \\
&\quad + 4 \left[\sum_{j=1}^{(m/2)} f(x_0, y_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^{m/2} \sum_{i=1}^{(n/2)-1} f(x_{2i}, y_{2j-1}) \right. \\
&\quad \left. + 4 \sum_{j=1}^{m/2} \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}, y_{2j-1}) + \sum_{j=1}^{m/2} f(x_n, y_{2j-1}) \right] \\
&\quad + \left[f(x_0, y_m) + 2 \sum_{i=1}^{(n/2)-1} f(x_{2i}, y_m) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}, y_m) \right. \\
&\quad \left. + f(x_n, y_m) \right].
\end{aligned}$$

El término de error E está dado por

$$\begin{aligned}
E &= \frac{-k(b-a)h^4}{540} \left[\frac{\partial^4 f(\xi_0, y_0)}{\partial x^4} + 2 \sum_{j=1}^{(m/2)-1} \frac{\partial^4 f(\xi_{2j}, y_{2j})}{\partial x^4} + 4 \sum_{j=1}^{m/2} \frac{\partial^4 f(\xi_{2j-1}, y_{2j-1})}{\partial x^4} \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial^4 f(\xi_m, y_m)}{\partial x^4} \right] - \frac{(d-c)k^4}{180} \int_a^b \frac{\partial^4 f(x, \mu)}{\partial y^4} dx.
\end{aligned}$$

Si $\partial^4 f / \partial x^4$ es continua, el teorema del valor intermedio puede aplicarse varias veces para demostrar que la evaluación de las derivadas parciales respecto a x puede ser reemplazada por un valor común y que

$$E = \frac{-k(b-a)h^4}{540} \left[3m \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\bar{\eta}, \bar{\mu}) \right] - \frac{(d-c)k^4}{180} \int_a^b \frac{\partial^4 f(x, \mu)}{\partial y^4} dx,$$

para algunas $(\bar{\eta}, \bar{\mu})$ en R . Si $\partial^4 f / \partial y^4$ también es continua, el teorema del valor medio ponderado de las integrales implica que

$$\int_a^b \frac{\partial^4 f(x, \mu)}{\partial y^4} dx = (b-a) \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\bar{\eta}, \hat{\mu}),$$

para algunas $(\bar{\eta}, \bar{\mu})$ en R . Puesto que $m = (d - c)/k$, el término de error tiene la forma

$$E = \frac{-k(b-a)h^4}{540} \left[3m \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\bar{\eta}, \bar{\mu}) \right] - \frac{(d-c)(b-a)}{180} k^4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\bar{\eta}, \bar{\mu})$$

o

$$E = -\frac{(d-c)(b-a)}{180} \left[h^4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\bar{\eta}, \bar{\mu}) + k^4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\bar{\eta}, \bar{\mu}) \right],$$

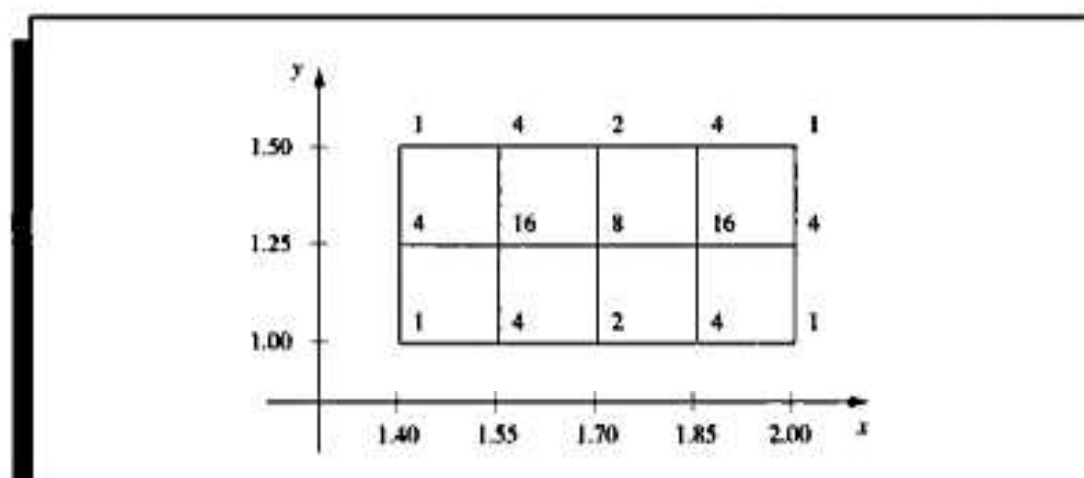
para algunas $(\bar{\eta}, \bar{\mu})$ y $(\hat{\eta}, \hat{\mu})$ en R .

EJEMPLO 1 La regla compuesta de Simpson aplicada para aproximar

$$\int_{1.4}^{2.0} \int_{1.0}^{1.5} \ln(x + 2y) dy dx,$$

con $n = 4$ y $m = 2$ utiliza los tamaños de paso $h = 0.15$ y $k = 0.25$. En la figura 4.18, se muestra la región de integración R junto con los nodos (x_i, y_j) , donde $i = 0, 1, 2, 3, 4$ y $j = 0, 1, 2$ y w_{ij} que son los coeficientes de $f(x_i, y_j) = \ln(x_i + 2y_j)$ en la suma.

Figura 4.18



La aproximación es

$$\begin{aligned} \int_{1.4}^{2.0} \int_{1.0}^{1.5} \ln(x + 2y) dy dx &= \frac{(0.15)(0.25)}{9} \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^2 w_{ij} \ln(x_i + 2y_j) \\ &= 0.4295524387. \end{aligned}$$

Puesto que

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x, y) = \frac{-6}{(x + 2y)^4} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x, y) = \frac{-96}{(x + 2y)^4},$$